



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа №1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д.32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел ОВ. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха.**

Часть 1. Отопление и теплоснабжение

708/П-24-АНО-ОВ1



Экз. № _____

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа №1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д.32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел ОВ. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха.

Часть 1. Отопление и теплоснабжение

708/П-24-АНО-ОВ1

Генеральный директор:



Цибизов В.В.



№ п/п	Об. сист.	Кол. сис-тем	Наименование обслуживаемого помещения	Тип установки	Вентилятор				Электродвигатель				Воздухонагреватель								
					Тип, модель	L, м3/ч	Pс, Па	Pст, Па	Тип	N, кВт	пум-е, В	n, об/мин	Тип	ΔP, Па	Tн, °C	Tдн, °C	кВт	Tэсп, °C		Tпред, °C	
1	УЗ-У4	2	Тепловая завеса электрическая (102 Вестибюль)	КЗВ-12П3043Е	-	1000	-	-	-	0,24	380	-	Эл.	-	9	18	6/12	+5	+35	-20	+40
2	У1	1	Тепловая завеса электрическая (009 Коридор пищеблока)	КЗВ-15П3013Е	-	500	-	-	-	0,22	380	-	Эл.	-	16	18	7,5/15	+5	+35	-20	+40
3	У2	1	Тепловая завеса электрическая (140 Коридор пищеблока)	КЗВ-6П3033Е	-	500	-	-	-	0,18	380	-	Эл.	-	13	18	3/6	+5	+35	-20	+40

Ведомость чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечания
1	Общие данные.	
2-15	Приложение №1. Расчет теплопотерь	
16	Отопление. План подвала.	
17	Отопление. План 1-го этажа.	
18	Отопление. План 2-го этажа.	
19	Отопление. План 3-го этажа.	
20	Теплоснабжение. План подвала.	
21	Отопление. Аксонометрическая схема системы отопления.	
22	Теплоснабжение. Аксонометрическая схема системы теплоснабжения.	

№ п/п	Об. сист.	Кол. сист-ем	Наименование обслуживаемого помещения	Тип установк	Вентилятор				Электродвигатель				Воздуонагреватель				Шумоглушитель			Регулирующая заслонка			Фильтр				
					Тип, модель	Л, м3/ч	Л+10%, м3/ч	Ростк, Па	Рстат, Па	Тип	N, кВт	лит-р	В, об/мин	Тип	ΔР, Па	Тк, °С	Тен, °С	кВт	Тип	Кол.	ΔР, Па	Тип	Кол.	ΔР, Па	Тип	Кол.	ΔР, Па
1	П1	1	Пищеблок	SGK-C 100	RH40C/5.5 (5.5/3000)	8033	8925	600	1054	AI100L2	5.5	400	3177	WTR	133	-26	20	140,61	100.SSE.03.684_10001		17,1	да	1	2,1	G4*F7	2	300,5
2	П2	1	Библиотека	SGK-C 05	RH25C/0.55 (0.55/3000)	945	1050	350	729	AI 63B2	0,55	400	2981	WTR	75,84	-26	20	16,54	05.SSE.03.394_1000 1		10	да	1	0,9	G4*F7	2	291,9
3	П3	1	Учебные классы (левая часть)	SGK-C 80	RH35C/2.2	4820	5355	400	790	AI 80B2	2,2	400	2871	WTR	78,67	-26	20	84,37	70.SSE.04.564_1000 1		78,67	да	1	1,2	G4*F7	2	296
4	П4	1	Учебные классы (левая часть)	SGK-C 120	RH45C/5.5	9290	10325	700	1130	AI45C/5.5	5,5	400	2797	WTR	114,92	-26	20	162,67	120.SSE.03.984_1000 1		15,5	да	1	1,8	G4*F7	2	298,2
5	П5	1	Учебные классы (правая часть)	SGK-C 70	RH35C/2.2	4284	4760	400	838	AI80B2	2,2	400	2748	WTR	122,4	-26	20	74,99	70.SSE.04.564_1000 1		15,8	да	1	1,5	G4*F7	2	298,7
6	П6	1	Учебные классы (правая часть)	SGK-C 70	RH31C/2.2	3978	4420	350	771	AI80B2	2,2	400	3341	WTR	106	-26	20	69,64	70.SSE.04.564_1000 1		15	да	1	1,3	G4*F7	2	297,6
7	П7	1	Лаборантская	SGK-C 70	RH31C/2.2	3835	4260	380	793	AI80B2	2,2	400	3287	WTR	99,67	-26	20	67,11	70.SSE.04.564_1000 1		14,5	да	1	1,5	G4*F7	2	297
8	П8	1	Обеденный зал	SGK-C 70	RH31C/2.2	4000	4400	320	740	AI80B2	2,2	400	3305	WTR	105,81	-26	20	69,32	70.SSE.04.564_1000 1		14,9	да	1	1,3	G4*F7	2	297,5
9	П9	1	Раздевалки	SGK-C 10	RH28C/1.1	1260	1400	700	1133	AI71B2	1,1	400	3249	WTR	129,15	-26	20	22,06	10.SSE.03.414_1000 1		10,5	да	1	0,9	G4*F7	2	292,3
10	П10	1	Гимнастический зал	SGK-C 10	RH28C/1.1	2020	2240	400	847	AI71B2	1,1	400	3151	WTR	134,95	-26	20	35,29	10.SSE.03.414_1000 1		14,1	да	1	1,3	G4*F7	2	296,9
11	П11	1	Спортивный зал	SGK-C 10	RH28C/0,75	2020	2240	300	747	AI71A2	0,75	400	3020	WTR	134,95	-26	20	35,29	10.SSE.03.414_1000 1		14,1	да	1	1,3	G4*F7	2	296,9
12	П12	1	Актовый зал	SGK-C 100	RH40C/4.4	7560	8400	430	867	AI100S2	4	400	2951	WTR	119,74	-26	20	132,34	100.SSE.03.684_1000 1		16,3	да	1	1,9	G4*F7	2	299,4
13	П13	1	Мед.блок	SGK-C 05	RH25C/0.55	292	325	901	1218	AI63B2	0,55	400	3360	WTR	7,63	-26	20	5,12	05.SSE.03.394_1000 1		4,4	да	1	1	G4*F7*F9	3	432

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящий проект разработан на основании утвержденного технического задания и технических решений, принятых в технологической и архитектурно-строительных частях проекта и в соответствии со следующими нормативными документами Российской Федерации:

Федерального закона РФ №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

Федерального закона РФ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

СанПин 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов";

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющие медицинскую деятельность"

ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные, параметры микроклимата в помещениях";

ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-эпидемиологические требования к воздуху в помещениях";

ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

ГОСТ 21.602-2016 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования";

ГОСТ Р 52539-2006 Чистота воздуха в лечебных учреждениях;

СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха";

СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения";

СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";

СП 131.13330.2020 Строительная климатология ;

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий;

СП 158.13330.2014, изм. 1, 2 Здания и помещения медицинских организаций

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Теплый период:
температура +23 °С (параметры А);
энтальпия +49,4 кДж/кг;
температура +30 °С (параметры Б);
удельная энтальпия +71,2 кДж/кг;
относительная влажность 60%.

Холодный период:
температура -26 °С (параметры Б);
удельная энтальпия -23,9 кДж/кг;
относительная влажность 82%;
средняя температура наружного воздуха за отопительный период -1,3 °С;
продолжительность отопительного периода 222 суток.

ОТОПЛЕНИЕ

Источником отопления и теплоснабжения объекта являются городские внешнетеплодающие тепловые сети систем теплоснабжения. Ввод в здание осуществляется в техническом помещении в подвале (на -1 этаже), где располагается индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Система отопления-водяная, независимая. Параметры теплоносителя для отопления 80-60°C, для системы теплоснабжения приточной вентиляции 90-70°C.

Проектom отопления принята 2-х трубная, тупиковая, стояковая система с нижней разводкой подающей и обратной магистралей, проходящих под потолком на -1м этаже(подбал) с присоединением к вертикальным стоякам проходящих, преимущественно скрыто. Проектom предусматриваются две пофасадные ветви системы отопления. В качестве отопительных приборов приняты гигиенические гладкие стальные панельные радиаторы с нижним и боковым подключением фирмы KERMI серии PVL и Hupigne (для помещений медицинского назначения). Отопительные радиаторы устанавливаемые в помещениях санузлов, душевых и ПУИ предусматриваются с дополнительной антикоррозионной защитой (оцинкованные). Для поддержания температуры воздуха в электротехнических помещениях предусмотрены электрические нагревательные приборы с автоматическим регулятором температуры (ТНRP) по 0,5 кВт.

Отопление лестничных клеток запроектировано с помощью радиаторов, установленных на высоте не ниже 2,2м от площадок. Каждый радиатор оборудован запорно-регулирующей термостатической арматурой: терморегуляторы с термостатическими элементами и выносными датчиками на подающих трубопроводах, запорная арматура – на обратных.

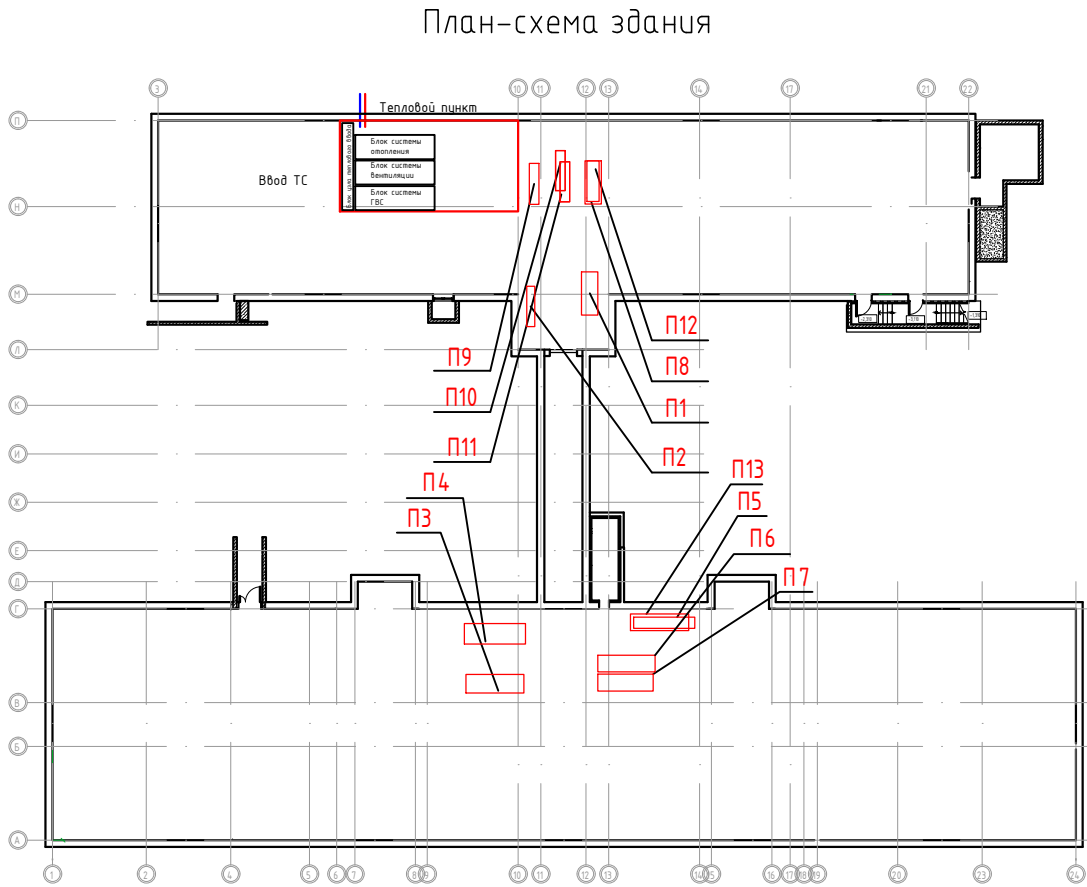
Проектом предусмотрена установка электрических воздушно-тепловых завес (ВТЗ), для предотвращения попадания холодного воздуха в помещения бестилля, загрузочного цеха и коридор пищеблока.

Для гидравлической усадки системы отопления на стояках предусматривается установка на подающем трубопроводе настраиваемых запорно-измерительных клапанов MVT-R и автоматических балансировочных клапанов APT-R3 со встроенными дренажными кранами фирмы RИДАН или аналогом на обратном трубопроводе. В помещениях балансировочные клапаны зашиваются. На зашивке для доступа к клапанам предусмотрены резиновые сантехнические лопухи.

Удаление воздуха в системах отопления и теплоснабжения предусмотрено через воздухоотводчики, которыми укомплектовываются отопительные приборы (в верхних пробах) и воздушные краны с автоматическими воздухоотводчиками, установленные в верхних точках системы отопления. На стояках системы отопления устанавливаются спускные краны на подающей и обратной линиях. Спуск воды из отдельных секций систем отопления производится при помощи шланга в водосборный приямок в помещении теплового пункта или в канализационные трапы. Для удаления воздуха и спуска воды основные магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону спускных устройств.

В качестве мастильных трубопроводов, удобовока с радиаторами, а также стояков систем отопления и теплоснабжения приняты трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 Ду 15,40 и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 с $\Phi 5 \times 3,0$ и более. Стальные трубопроводы покрыты защитным антикоррозийным покрытием. Стальные трубопроводы теплоизолируются после нанесения антикоррозийной защиты эмалью ПФ133 ГОСТ 926-82 в два слоя по грунтовке ГФ021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Прокладка трубопроводов предусматривается в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной $b=13\text{ мм}$.

Трубопроводы расположенные в помещении ИПП предусмотреть с зашивкой под потолком, в коробе 800x250 из изоляционного противопожарного материала Кнауф Фаерборд



Условные обозначения

	T11	– Подающий трубопровод системы отопления
	T21	– Обратный трубопровод системы отопления
	T13	– Подающий трубопровод системы теплоснабжения
	T23	– Обратный трубопровод системы теплоснабжения
	φ15	– Условный диаметр подающего и обратного трубопровода системы отопления
		– отопительный прибор
		– Электроконвектор
		– Неподвижные опоры
		– Сифонные компенсаторы

						708/П-24-АНО-ОВ1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление и теплоснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Общ.инженер				07.25		Р	1	22
ГАП	Фролова				07.25				
						Общие данные.		коллекция архитектурных проектов и дизайнов интерьеров ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				07.25				
ГИП	Зыкин				07.25				

№ помещения	Наименование помещения	В помещении 2 и более наружные стены	Температура помещения tв, °С	Характеристика ограждений						Сопротивление теплопередаче ограждения R, м²·°С/Вт	Расчетная разность температуры (tв – tн), °С	Дополнительные теплопотери β				Коэффициент (1+Σβ)	Теплопотери, Вт		Доп.потери
				Наименование	Ориентация	Длина	Высота	Площадь	Коэффициент п			На ориентацию по сторонам горизонта	На проемы в стенах	При 2-х и более наружных стенах	% на регулировку		Через ограждения	Разрыв	
1	Технологическая лестница	+	18	Нс1	З	6	3,2	19,2	1	3,52	44	0,05	0	1	0,12	2,17	521	1813	0,12
			18	ПлI	Нем	6	2	11,9	1	2,1	44	0	0	0	0,12	1,12	279		
			18	ПлII	Нем	6	2	12	1	4,3	44	0	0	0	0,12	1,12	138		
			18	ПлIII	Нем	6	2	12	1	8,6	44	0	0	0	0,12	1,12	69		
		+	18	Нс1	В	3,6	3,2	11,52	1	3,52	44	0,1	0	1	0,12	2,22	320		
			18	ПлI	Нем	3,6	2	7,2	1	2,1	44	0	0	0	0,12	1,12	169		
			18	ПлII	Нем	3,6	2	7,2	1	4,3	44	0	0	0	0,12	1,12	83		
			18	ПлIII	Нем	3,6	2	7,2	1	8,6	44	0	0	0	0,12	1,12	41		
																	1619		
3	Помещения для временного хранения пищевых отходов		16	Нс1	В	2,3	0,9	1,96	1	3,52	42	0,1	0	0	0,12	1,22	28	150	0,12
			16	ПлI	Нем	2	2	3,9	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	87		
			16	ПлII	Нем	1,4	1,2	1,68	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	18		
																	386	134	
4	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищедблок)	+	16	Нс1	С	3,2	0,9	2,72	1	3,52	42	0,1	0	1	0,12	2,22	72	474	0,12
		+	16	Нс1	В	1,9	0,9	1,62	1	3,52	42	0,1	0	1	0,12	2,22	43		
			16	ПлI	Нем	3,2	2	6,24	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	140		
			16	ПлII	Нем	3,2	1,2	3,84	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	42		
			16	ПлI	Нем	1,9	2	3,8	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	85		
			16	ПлII	Нем	1,9	1,8	3,42	1	3,85	42	0	0	0	0,12	1,12	42		
																	424		
5	Коридор с местом установки холодильного оборудования		16	Нс1	С	3,4	0,8	2,75	1	3,52	42	0,1	0	0	0,12	1,22	40	328	0,12
			16	ПлI	Нем	3,4	1	3,4	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	76		
			16	ПлI	Нем	3,4	1	3,4	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	76		
			16	ПлII	Нем	3,4	2	6,8	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	74		
			16	ПлIII	Нем	3,4	1,4	4,76	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	26		
																	293		
9	Загрузочный цех		16	Нс1	В	2,2	3,2	4,73	1	3,52	42	0,1	1	0	0,12	2,22	125	730	0,12
			16	ПлI	Нем	2,2	2	4,4	1	2,1	42	0	0	0	0	1	88		
			16	ПлII	Нем	2,2	1,8	3,96	1	4,3	42	0	0	0	0	1	39		
			16	Дб	В	1,1	2,1	2,31	1	0,83	42	0,1	2,2	0	0,12	3,42	400		
																	652		
10	Коридор		16	Нс1	С	3,4	3,2	8,57	1	3,52	42	0,1	1	0	0,12	2,22	227	956	0,12
			16	Дб	С	1,1	2,1	2,31	1	0,83	42	0,1	2,2	0	0,12	3,42	400		
			16	ПлI	Нем	3,4	2	6,8	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	152		
			16	ПлII	Нем	3,4	2	6,8	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	74		
																	853		
11	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	+	16	Нс1	С	18	0,9	16,2	1	3,52	42	0,1	0	1	0	2,1	406	4 342	0,12
			16	ПлI	Нем	18	1	18	1	2,1	42	0	0	0	0	1	360		
			16	ПлI	Нем	18	1	18	1	2,1	42	0	0	0	0	1	360		
			16	ПлII	Нем	18	2	36	1	4,3	42	0	0	0	0	1	352		
			16	ПлIII	Нем	18	2	36	1	8,6	42	0	0	0	0	1	176		
			16	ПлIV	Нем	18	2	36	1	14,2	42	0	0	0	0	1	106		
			16	Дб	Ю	1,4	2,1	2,77	1	0,83	42	0	2,2	0	0,1	3,3	462		
		+	16	Нс1	Ю	17,8	0,9	13,25	1	3,52	42	0	0	1	0	2	316		
			16	ПлI	Нем	17,8	1	17,8	1	2,1	42	0	0	0	0	1	356		
			16	ПлI	Нем	17,8	1	17,8	1	2,1	42	0	0	0	0	1	356		
			16	ПлII	Нем	17,8	2	35,6	1	4,3	42	0	0	0	0	1	348		
			16	ПлIII	Нем	17,8	2	35,6	1	8,6	42	0	0	0	0	1	174		
			16	ПлIV	Нем	17,8	2	35,6	1	14,2	42	0	0	0	0	1	105		
																	3 877		

								708/П-24-АНО-ОВ1			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32											
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление и теплоснабжение			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Общ.иниц.								Р	2	22
ГАП	Фролова					Приложение №1. Расчет теплопотерь			комплексная проекторбана проектирования и инженерных объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова										
ГИП	Зыкин										

12	Венткамера	+	16	Нс1	С	6,9	1	6,9	1	3,52	42	0,1	1	0,1	0,12	2,32	191	1 538	
			16	ПлI	Нем	6,9	2	13,52	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	303		
			16	ПлII	Нем	6,9	2	13,8	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	151		
			16	ПлIII	Нем	6,9	2	13,8	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	75		
			16	ПлIV	Нем	6,9	2	13,8	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	46		
		+	16	Нс1	В	4,2	0,9	3,57	1	3,52	42	0,1	1	0,1	0,12	2,32	99		
		+	16	Нс1	Ю	3,8	0,9	3,23	1	3,52	42	0,1	1	0,1	0,12	2,32	89		
		+	16	Нс1	З	4,2	0,9	3,57	1	3,52	42	0,1	1	0,1	0,12	2,32	99		
			16	ПлI	Нем	3,8	2	7,6	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	170		
			16	ПлII	Нем	3,8	2	7,6	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	83		
			16	ПлIII	Нем	3,8	2	7,6	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	42		
			16	ПлIV	Нем	3,8	2	7,6	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	25		
															1265	1 373			
13	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	+	16	Нс1	С	6,7	1	6,7	1	3,52	42	0,1	1	0,1	0,12	2,32	185	2 009	0,12
			16	ПлI	Нем	6,7	2	13,4	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	300		
			16	ПлII	Нем	6,7	2	13,4	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	147		
			16	ПлIII	Нем	6,7	2	13,4	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	73		
			16	ПлIV	Нем	6,7	2	14,2	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	47		
		+	16	Нс1	В	9,3	1	9,3	1	3,52	42	0,1	1	0,1	0,12	2,32	257		
			16	ПлI	Нем	9,3	2	18,6	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	417		
			16	ПлII	Нем	9,3	2	18,6	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	203		
			16	ПлIII	Нем	9,3	2	18,6	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	102		
			16	ПлIV	Нем	9,3	2	18,6	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	62		
																1 793			
15	Венткамера		16	Нс1	Ю	19,8	1	19,8	1	3,52	42	0	1	0	0,12	2,12	501	2 429	0,12
			16	ПлI	Нем	19,8	2	39,6	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	887		
			16	ПлII	Нем	19,8	2	39,6	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	433		
			16	ПлIII	Нем	19,8	2	39,6	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	217		
			16	ПлIV	Нем	19,8	2	39,6	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	131		
																2 169			
16	Лестничная клетка (типа Л1)		16	Нс1	С	4,6	1	4,6	1	3,52	42	0,1	0	0,1	0,12	1,32	72	1 182	0,12
			16	Нс1	З	1,9	1	1,9	1	3,52	42	0,05	0	0,1	0,12	1,27	29		
			16	Нс1	В	1,9	1	1,9	1	3,52	42	0,1	0	0,1	0,12	1,32	30		
			16	ПлI	Нем	4,6	2	9,2	1	2,1	42	0	1	0	0,12	2,12	390		
			16	ПлII	Нем	4,6	2	9,2	1	4,3	42	0	1	0	0,12	2,12	191		
			16	ПлIII	Нем	4,6	2	9,2	1	4,3	42	0	1	0	0,12	2,12	191		
			16	ПлIII	Нем	4,6	2	9,2	1	8,6	42	0	1	0	0,12	2,12	95		
			16	ПлIV	Нем	4,6	2	9,2	1	14,2	42	0	1	0	0,12	2,12	58		
																1 055			
17	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций		16	Нс1	С	13,6	1	13,6	1	3,52	42	0,1	1	0,1	0,12	2,32	376	8 830	0,12
			16	Нс1	З	2	1	2	1	3,52	42	0,05	1	0,1	0,12	2,27	54		
			16	Нс1	С	4,6	1	4,6	1	3,52	42	0,1	1	0,1	0,12	2,32	127		
			16	Нс1	В	2	1	2	1	3,52	42	0,1	1	0,1	0,12	2,32	55		
			16	Нс1	С	14	1	14	1	3,52	42	0,1	1	0,1	0,12	2,32	388		
			16	Нс1	Ю	41,4	1	41,4	1	3,52	42	0	1	0	0,12	2,12	1 047		
			16	ПлI	Нем	13,6	2	26,52	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	594		
			16	ПлII	Нем	13,6	2	27,2	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	298		
			16	ПлIII	Нем	13,6	2	27,2	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	149		
			16	ПлIV	Нем	13,6	2	15,52	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	51		
			16	ПлI	Нем	4,6	2	8,97	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	201		
			16	ПлII	Нем	4,6	2	9,2	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	101		
			16	ПлIII	Нем	4,6	2	9,2	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	50		

							708/П-24-АНО-ОВ1			
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление и теплоснабжение		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Общ.иниц.							Р	3	22
ГАП	Фролова					Приложение №1. Расчет теплопотерь		 ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				07.25					
ГИП	Зыкин				07.25					

			16	ПлIV	Нем	4,6	2	15,52	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	51		
			16	ПлI	Нем	14	2	27,3	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	612		
			16	ПлII	Нем	14	2	28	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	306		
			16	ПлIII	Нем	14	2	28	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	153		
			16	ПлIV	Нем	14	2	15,52	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	51		
			16	ПлI	Нем	41,4	2	80,73	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	1 808		
			16	ПлII	Нем	41,4	2	82,8	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	906		
			16	ПлIII	Нем	41,4	2	82,8	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	453		
			16	ПлIV	Нем	41,4	2	15,52	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	51		
															439,12		7 884		
18	Вовомерный узел	+	16	Нс1	Ю	9,7	1	9,7	1	3,52	42	0	1	0,1	0,12	2,22	257	1 981	0,12
			16	ПлI	Нем	9,7	2	18,92	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	424		
			16	ПлII	Нем	9,7	2	19,4	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	212		
			16	ПлIII	Нем	9,7	2	19,4	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	106		
			16	ПлIV	Нем	9,7	1,6	15,52	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	51		
		+	16	Нс1	З	6,6	1	6,6	1	3,52	42	0,05	1	0,1	0,12	2,27	179		
			16	ПлI	Нем	6,6	2	12,87	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	288		
			16	ПлII	Нем	6,6	2	13,2	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	144		
			16	ПлIII	Нем	6,6	2	13,2	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	72		
			16	ПлIV	Нем	6,6	1,6	10,56	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	35		
																	1 769		
19	Технических подполье для прокладки	+	16	Нс1	В	6,9	1	6,9	1	3,52	42	0,1	1	0,1	0	2,2	181	2 750	0,12
			16	ПлI	Нем	6,9	2	13,8	1	2,1	42	0	0	0	0	1	276		
	технических коммуникаций		16	ПлII	Нем	6,9	2	13,8	1	4,3	42	0	0	0	0	1	135		
			16	ПлIII	Нем	6,9	2	13,8	1	8,6	42	0	0	0	0	1	67		
			16	ПлIV	Нем	6,9	2	13,8	1	14,2	42	0	0	0	0	1	41		
		+	16	Нс1	Ю	17,5	1	17,5	1	3,52	42	0	1	0,1	0	2,1	438		
			16	ПлI	Нем	17,5	2	35	1	2,1	42	0	0	0	0	1	700		
			16	ПлII	Нем	17,5	2	35	1	4,3	42	0	0	0	0	1	342		
			16	ПлIII	Нем	17,5	2	35	1	8,6	42	0	0	0	0	1	171		
			16	ПлIV	Нем	17,5	2	35	1	14,2	42	0	0	0	0	1	104		
																	2 455		
20	Коридор		16	Нс1	Ю	2,2	2,5	2,81	1	3,52	42	0	1	0	0	2	67	755,7645439	0,12
			16	Дб	Ю	1,4	2,1	2,77	1	0,83	42	0	2,2	0	0,1	3,3	462		
			16	ПлI	Нем	1	2	2	1	2,1	42	0	0	0	0	1	40		
			16	ПлII	Нем	3	2	6	1	4,3	42	0	0	0	0	1	59		
			16	ПлIII	Нем	3	2	6	1	8,6	42	0	0	0	0	1	29		
			16	ПлIV	Нем	3	2	6	1	14,2	42	0	0	0	0	1	18		
																	675		
21	Техническое подполье для прокладки		16	Нс1	Ю	2,6	0,9	2,21	1	3,52	42	0	0	0	0,12	1,12	30	215	0,12
			16	ПлI	Нем	2,6	1	2,6	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	58		
	технических коммуникаций		16	ПлI	Нем	2,6	1	2,6	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	58		
			16	ПлIII	Нем	2,6	2	5,2	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	28		
			16	ПлIV	Нем	2,6	2	5,2	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	17		
																	192		
22	Техническое подполье для прокладки	+	16	Нс1	З	6,6	3,2	21,12	1	3,52	42	0,05	1	0,1	0,12	2,27	572	2 841	0,12
			16	ПлI	Нем	6,6	2	13,2	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	296		
	технических коммуникаций		16	ПлII	Нем	6,6	2	13,2	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	144		
			16	ПлIII	Нем	6,6	2	13,2	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	72		
			16	ПлIV	Нем	6,6	1,6	10,3	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	34		
			16	Дб	С	1,4	2,1	2,77	1	0,83	42	0,1	2,2	0	0,1	3,4	476		
		+	16	Нс1	С	9,1	1	6,33	1	3,52	42	0,1	1	0,1	0,12	2,32	175		

							708/П-24-АНО-ОВ1		
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Общ.инж.ков				07.25				
ГАП	Фролова				07.25				
Н.Контроль	Лукашова				07.25	Приложение №1. Расчет теплопотерь			ООО "АРТИС"
ГИП	Зыкин				07.25				

Формат А2

			16	ПлI	Нem	9,1	2	18,2	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	408		
			16	ПлII	Нem	9,1	2	18,2	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	199		
			16	ПлIII	Нem	9,1	2	18,2	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	100		
			16	ПлIV	Нem	9,1	2	18,2	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	60		
																	2 536		
23	ИТП		16	Нс1	С	11,8	0,9	10,03	1	1,25	42	0,1	0	0	0,12	1,22	411	1551,97	0,12
			16	ПлI	Нem	11,8	2	23,6	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	529		
			16	ПлII	Нem	11,8	2	23,6	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	258		
			16	ПлIII	Нem	11,8	2	23,6	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	129		
			16	ПлIV	Нem	11,8	1,5	17,7	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	59		
																	1 386		
24	Техническое подполье для прокладки	+	16	Нс1	С	12,4	1	12,4	1	3,52	42	0,1	1	0,1	0,12	2,32	343	4392,92	0,12
			16	ПлI	Нem	12,4	1	12,4	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	278		
	технических коммуникаций		16	ПлII	Нem	12,4	2	24,8	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	271		
			16	ПлIII	Нem	12,4	2	24,18	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	132		
			16	ПлIV	Нem	12,4	2	24,8	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	82		
		+	16	Нс1	Ю	19,8	1	19,8	1	3,52	42	0	1	0,1	0,12	2,22	524		
			16	ПлI	Нem	19,8	1	19,8	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	444		
			16	ПлII	Нem	19,8	2	39,6	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	433		
			16	ПлIII	Нem	19,8	2	39,6	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	217		
			16	ПлIV	Нem	19,8	1,5	29,7	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	98		
		+	16	Нс1	З	12,4	1	12,4	1	3,52	42	0,05	1	0,1	0,12	2,27	336		
			16	ПлI	Нem	12,4	1	12,4	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	278		
			16	ПлII	Нem	12,4	2	24,8	1	4,3	42	0	0	0	0,12	1,12	271		
			16	ПлIII	Нem	12,4	2	24,18	1	8,6	42	0	0	0	0,12	1,12	132		
			16	ПлIV	Нem	12,4	2	24,8	1	14,2	42	0	0	0	0,12	1,12	82		
																	3 922		
25	Коридор	+	16	Нс1	З	17,4	1	17,4	1	1,25	42	0,05	1	0	0,12	2,17	1 269	4620,68	0,12
		+	16	Нс1	В	17,4	1	17,4	1	1,25	42	0,1	1	0	0,12	2,22	1 298		
			16	ПлI	Нem	17,4	2	34,8	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	780		
			16	ПлI	Нem	17,4	2	34,8	1	2,1	42	0	0	0	0,12	1,12	780		
																	4 126		
10 этаж																			
102	Коридор с зоной ожидания для посетителей		18	Нс1	З	5	3,6	10,61	1	3,52	44	0,05	0,1	0,1	1,5	2,75	365	365	
			18	Дб	С	1,7	2,2	3,74	1	0,83	44	0,1	0	0	1,12	2,22	440	1910	
			18	Дб	С	1,7	2,2	3,74	1	0,83	44	0,1	0	0	1,12	2,22	440	1910	
																	4 185	4 185	
103	Комната охраны		18	Нс1	Ю	6,3	3,6	14,52	1	3,52	44	0	0,1	0,1	1,5	2,7	490	490	
	с диспетчерским пультом		18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	362	1 287	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	362	1 287	
																	3 064	3 064	
104	Учебный кабинет (2–4 классы)		18	Нс1	Ю	8,5	3,6	18,36	1	3,52	44	0	0,1	0,1	1,5	2,7	620	620	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	362	1 287	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	362	1 287	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	362	1 287	
																	4 480	4 480	
105	Учебный кабинет (2–4 классы)		18	Нс1	Ю	8,5	3,6	18,36	1	3,52	44	0	0,1	0,1	1,5	2,7	620	620	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	362	1 287	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	362	1 287	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	362	1 287	
																	4 480	4 480	
106	Учебный кабинет	+	18	Нс1	Ю	9,2	3,6	20,88	1	3,52	44	0	0,1	0,1	1,5	2,7	705	705	

								708/П-24-АНО-ОВ1			
								Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление и теплоснабжение			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Общ.инн.ков								Р	5	22
ГАП	Фролова					Приложение №1. Расчет теплопотерь			комплексная проектировочная компания и проектные отделы ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				07.25						
ГИП	Зыкин				07.25						

	(1 класс)		18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,3	1,05	362	1214	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,3	1,05	362	1214	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,3	1,05	362	1214	
		+	18	Нс1	З	6,9	3,6	24,84	1	3,52	44	0,05	0,1	0,1	1,5	2,75	854	854	
																		5 202	5 202
107	Учебный кабинет	+	18	Нс1	З	9,2	3,6	20,88	1	3,52	44	0,05	0,1	0,1	1,5	2,75	718	718	
	(1 класс)		18	Ок	З	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,05	0	0	1,3	1,05	362	1214	
			18	Ок	З	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,05	0	0	1,3	1,05	362	1214	
			18	Ок	З	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,05	0	0	1,3	1,05	362	1214	
		+	18	Нс1	В	6,7	3,6	24,12	1	3,52	44	0,1	0	0,1	1,5	2,7	814	814	
																		5 175	5 175
108	Коридор		18	Нс1	З	8	3,6	16,56	1	3,52	44	0,05	0,1	0,1	1,5	2,75	569	569	
	с рекреацией		18	Ок	З	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,05	0	0	1,5	1,05	362	1287	
	(начальная школа)		18	Ок	З	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,05	0	0	1,5	1,05	362	1287	
			18	Ок	З	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,05	0	0	1,5	1,05	362	1287	
																		4 430	4 430
112	Санузел для мальчиков		22	Нс1	З	3	3,6	6,72	1	3,52	48	0,05	0,1	0,1	1,5	2,75	252	252	
	начальной школы		22	Ок	З	1,7	2,4	4,08	1	0,52	48	0,05	0	0	1,5	1,05	395	1404	
																		1656	1656
113	Санузел для девочек		22	Нс1	З	3	3,6	6,72	1	3,52	48	0,05	0,1	0,1	1,5	2,75	252	252	
	начальной школы		22	Ок	З	1,7	2,4	4,08	1	0,52	48	0,05	0	0	1,5	1,05	395	1404	
																		1656	1656
114	Лестничная клетка (типa Л1)		16	Нс1	С	5	3,6	14,26	1	3,52	42	0,1	0,1	0,1	1,5	2,8	476	476	
			16	Нс1	З	2,4	3,6	8,64	1	3,52	42	0,05	0,1	0,1	1,5	2,75	284	284	
			16	Нс1	В	2,4	3,6	8,64	1	3,52	42	0,1	0,1	0,1	1,5	2,8	289	289	
			16	Дб	С	1,7	2,2	3,74	1	0,83	44	0,1	0	0	1,12	2,22	440	1910	
																		2 959	2 959
115	Гардероб для обучающихся (начальная школа)		18	Нс1	З	8,5	3,6	18,47	1	3,52	44	0,05	0,5	0,1	1,12	2,77	639	639	
			18	Ок	З	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,05	0	0	1,12	1,05	362	1149	
			18	Ок	З	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,05	0	0	1,12	1,05	362	1149	
			18	Ок	З	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,05	0	0	1,12	1,05	362	1149	
																		4 087	4 087
116	Кабинет с рабочим пр-дом для учителей		18	Нс1	З	8,5	3,6	18,47	1	3,52	44	0,05	0,5	0,1	1,12	2,77	639	639	
			18	Ок	З	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,05	0	0	1,12	1,05	362	1149	
	(тип 1)		18	Ок	З	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,05	0	0	1,12	1,05	362	1149	
			18	Ок	З	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,05	0	0	1,12	1,05	362	1149	
																		4 087	4 087
120	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)		18	Нс1	С	14,4	3,6	31,44	1	3,52	44	0,1	0,1	0,1	1,5	2,8	1100	1100	
			18	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	362	1287	
			18	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	362	1287	
			18	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	362	1287	
			18	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	362	1287	
			18	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	362	1287	
																		7 535	
122	Электрощитовая		16	Нс1	С	3,1	3,6	7,08	1	3,52	42	0,1	0,1	0,1	1,5	2,8	237	237	
			16	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	42	0,1	0	0	1,5	1,05	346	1228	
																		1465	1465
123	Лаборантская кабинета химии		20	Нс1	С	3	3,6	6,72	1	3,52	46	0,1	0,1	0,1	1,5	2,8	246	246	
			20	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	46	0,1	0	0	1,5	1,05	379	1345	
																		1591	1591
124	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия		18	Нс1	С	6,9	3,6	24,84	1	3,52	44	0,1	0	0,1	1,5	2,7	838	838	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	362	1287	

						708/П-24-АНО-ОВ1					
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление и теплоснабжение			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Общ.иниц.								Р	6	22
ГАП	Фролова					Приложение №1. Расчет теплопотерь			 ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова										
ГИП	Зыкин										

			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	362	1287	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	362	1287	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	362	1287	
			18	Нс1	Ю	11,7	3,6	25,8	1	3,52	44	0	0,5	0,1	1,5	3,1	1000	1000	
																	6 985	6 985	
125	Кабинет математики		18	Нс1	С	6,9	3,6	24,84	1	3,52	44	0,1	0	0,1	1,5	2,7	838	838	
			18	Ок	В	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,1	0	0	1,3	1,05	362	1214	
			18	Ок	В	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,1	0	0	1,3	1,05	362	1214	
			18	Ок	В	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,1	0	0	1,3	1,05	362	1214	
			18	Нс1	В	9,4	3,3	18,62	1	3,52	44	0,1	0,5	0,1	1,5	3,2	745	745	
																	5 226	5 226	
126	Процедурный (прибывочный) кабинет		20	Нс1	С	5,1	3,6	10,2	1	3,52	46	0,1	0,1	0,1	1,5	2,8	373	373	
			20	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	46	0,1	0	0	1,5	1,05	379	1345	
			20	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	46	0,1	0	0	1,5	1,05	379	1345	
																	3 064	3 064	
129	Кабинет врача		20	Нс1	С	2,8	3,6	6,07	1	3,52	46	0,1	0,1	0,1	1,5	2,8	222	222	
	(длинной не менее 5,5 м)		20	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	46	0,1	0	0	1,5	1,05	379	1345	
																	1568	1568	
130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены		22	Нс1	С	3	3,6	6,72	1	3,52	48	0,1	0,1	0,1	1,5	2,8	257	257	
			22	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	48	0,1	0	0	1,5	1,05	395	1404	
																	1660	1660	
132	Санузел для мальчиков основной и старшей школы		22	Нс1	С	3	3,6	6,72	1	3,52	48	0,1	0,1	0,1	1,5	2,8	257	257	
			22	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	48	0,1	0	0	1,5	1,05	395	1404	
																	1660	1660	
133	Лестничная клетка (типа /1/)	+	16	Нс1	С	5	3,3	9,46	1	3,52	42	0,1	0,5	0,1	1,5	3,2	361	361	
		+	16	Нс1	З	2,5	3,3	8,25	1	3,52	42	0,05	0,5	0,1	1,5	3,15	310	310	
		+	16	Нс1	В	2,5	3,3	8,25	1	3,52	42	0,1	0,5	0,1	1,5	3,2	315	315	
			16	Дб	С	1,3	2,2	2,86	1	0,83	44	0,1	0	0	1,12	2,22	337	1461	
			16	Дб	С	1,9	2,2	4,18	1	0,83	44	0,1	0	0	1,12	2,22	492	2 135	
																	4 582	4 582	
134	Коридор	+	18	Нс1	З	16,7	3,3	39,07	1	3,52	44	0,05	1	0,1	1,5	3,65	1 782	1782	
			18	Ок	З	2,1	1,9	4,01	1	0,52	44	0,05	0	0	1,5	1,05	356	1265	
			18	Ок	З	2,1	1,9	4,01	1	0,52	44	0,05	0	0	1,5	1,05	356	1265	
			18	Ок	З	2,1	1,9	4,01	1	0,52	44	0,05	0	0	1,5	1,05	356	1265	
			18	Ок	З	2,1	1,9	4,01	1	0,52	44	0,05	0	0	1,5	1,05	356	1265	
		+	18	Нс1	В	16,7	3,3	39,07	1	3,52	44	0,1	1	0,1	1,5	3,7	1807	1807	
			18	Ок	В	2,1	1,9	4,01	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	356	1265	
			18	Ок	В	2,1	1,9	4,01	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	356	1265	
			18	Ок	В	2,1	1,9	4,01	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	356	1265	
																	13 710	13 710	
135	Лестничная клетка (типа /1/)	+	16	Нс1	С	6,5	2,5	2,04	1	3,52	42	0,1	0,05	0,1	0,5	1,75	43	43	
		+	16	Нс1	З	4,3	2,6	7,44	1	3,52	42	0,05	0,05	0,1	0,5	1,7	151	151	
			16	Дб	З	1,7	2,2	3,74	1	0,83	42	0,05	0	0	1,12	2,17	411	1762	
		+	16	Нс1	В	4,3	2,6	11,18	1	3,52	42	0,1	0,05	0,1	0,5	1,75	233	233	
		+	16	Нс1	Ю	5,1	2,6	13,26	1	3,52	42	0	0,05	0,1	0,5	1,65	261	261	
			16	Ок	С	4,9	2,9	14,21	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	1205	3 820	
																	6 270	6 270	
136	Обеденный зал	+	18	Нс1	С	17,5	3,3	38,71	1	3,52	44	0,1	1	0,1	1,12	3,32	1606	1606	
		+	18	Нс1	Ю	14,9	3,3	30,05	1	3,52	44	0	1	0,1	1,12	3,22	1209	1209	
			18	Ок	С	1,7	2,3	3,83	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	340	1077	
			18	Ок	С	1,7	2,3	3,83	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	340	1077	

						708/П-24-АНО-ОВ1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление и теплоснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Общ.инн.ков			07.25		Р	7	22
ГАП		Фролова			07.25	Приложение №1. Расчет теплопотерь		ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				07.25				
ГИП	Зыкин				07.25				

2й этаж																			
201	Учебный кабинет	+	18	Нс1	С	6,9	3,6	24,84	1	3,52	44	0,05	0,05	0,1	0,15	1,35	419	1048	
	(2-4 классы)	+	18	Нс1	З	9,4	3,6	22,03	1	3,52	44	0,05	0,5	0,1	0,15	1,8	496	1462	
			18	Ок	З	1,8	2,3	3,94	1	0,52	46	0,05	0	0	1,12	1,05	366	1159	
			18	Ок	З	1,8	2,3	3,94	1	0,52	46	0,05	0	0	1,12	1,05	366	1159	
			18	Ок	З	1,8	2,3	3,94	1	0,52	46	0,05	0	0	1,12	1,05	366	1159	
																	5 988	5 988	
202	Учебный кабинет	+	18	Нс1	З	6,9	3,6	24,84	1	3,52	44	0,05	0,05	0,1	0,15	1,35	419	1048	
	(2-4 классы)	+	18	Нс1	Ю	9,2	3,6	21,31	1	3,52	44	0	0,5	0,1	0,15	1,75	466	1352	
			18	Ок	Ю	1,8	2,3	3,94	1	0,52	46	0	0	0	1,12	1,05	366	1159	
			18	Ок	Ю	1,8	2,3	3,94	1	0,52	46	0	0	0	1,12	1,05	366	1159	
			18	Ок	Ю	1,8	2,3	3,94	1	0,52	46	0	0	0	1,12	1,05	366	1159	
																	5 878	5 878	
203	(2-4 классы)		18	Нс1	С	6,9	3,6	9,54	1	3,52	44	0,05	0,05	0	0,15	1,25	149	358	
	(2-4 классы)		18	Ок	З	1,7	2,3	3,83	1	0,52	46	0,05	0	0	1,12	1,05	355	1126	
			18	Ок	З	1,7	2,3	3,83	1	0,52	46	0,05	0	0	1,12	1,05	355	1126	
			18	Ок	З	1,7	2,3	3,83	1	0,52	46	0,05	0	0	1,12	1,05	355	1126	
																	3 736	3 736	
204	Коридор с рекреацией (начальная школа)		18	Нс1	С	6,9	3,6	9,09	1	3,52	44	0,05	0,05	0	0,15	1,25	142	341	
			18	Ок	З	1,8	2,3	3,94	1	0,52	46	0,05	0	0	1,12	1,05	366	1159	
			18	Ок	З	1,8	2,3	3,94	1	0,52	46	0,05	0	0	1,12	1,05	366	1159	
			18	Ок	З	1,8	2,3	3,94	1	0,52	46	0,05	0	0	1,12	1,05	366	1159	
																	3 819	3 819	
205	Санузел для мальчиков начальной школы		22	Нс1	С	3	3,6	6,72	1	3,52	48	0,1	0,1	0	1,5	2,7	247	247	
			22	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	48	0,1	0	0	1,12	1,05	395	1254	
																	1501	1501	
207	Санузел для девочек начальной школы		22	Нс1	С	3	3,6	6,72	1	3,52	48	0,1	0,1	0	1,5	2,7	247	247	
			22	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	48	0,1	0	0	1,12	1,05	395	1254	
																	1501	1501	
208	Лестничная клетка (типа /1/)		16	Нс1	С	5,1	3,6	12,06	1	3,52	42	0,1	0,1	0,1	0,15	1,45	209	209	
			16	Нс1	З	2,5	3,6	9	1	3,52	42	0,05	0,1	0,1	0,15	1,4	150	150	
			16	Нс1	В	2,5	3,6	9	1	3,52	42	0,1	0,1	0,1	0,15	1,45	156	156	
			16	Ок	С	2,1	3	6,3	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	534	1694	
																	2 208	2 208	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой(начальная школа)		20	Нс1	Ю	11,3	3,6	30,12	1	3,52	46	0	1	0,1	1,5	3,6	1417	1417	
			20	Ок	Ю	1,1	2,4	2,64	1	0,52	46	0	0	0	1,5	1,05	245	871	
			20	Ок	Ю	1,1	2,4	2,64	1	0,52	46	0	0	0	1,5	1,05	245	871	
			20	Ок	Ю	1,1	2,4	2,64	1	0,52	46	0	0	0	1,5	1,05	245	871	
			20	Ок	Ю	1,1	2,4	2,64	1	0,52	46	0	0	0	1,5	1,05	245	871	
																	4 899	4 899	
211	Административный кабинет (начальная школа)		18	Нс1	Ю	3	3,6	8,16	1	3,52	44	0	1	0,1	0,15	2,25	230	230	
			18	Ок	Ю	1,1	2,4	2,64	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	235	833	
																	1062	1062	
212	Учебный кабинет (2-4 классы)		18	Нс1	Ю	8,5	3,6	20,86	1	3,52	44	0	1	0,1	0,15	2,25	587	587	
			18	Ок	Ю	1,7	1,9	3,25	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	288	1024	
			18	Ок	Ю	1,7	1,9	3,25	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	288	1024	
			18	Ок	Ю	1,7	1,9	3,25	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	288	1024	
																	3 659	3 659	
213	Учебный кабинет (2-4 классы)		18	Нс1	С	8,8	3,6	19,65	1	3,52	44	0,1	1	0,1	0,15	2,35	577	577	
			18	Ок	С	2,1	1,9	4,01	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	356	1265	
			18	Ок	С	2,1	1,9	4,01	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	356	1265	

						708/П-24-АНО-ОВ1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление и теплоснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Общ.инн.ков			07.25		Р	9	22
ГАП		Фролова			07.25	Приложение №1. Расчет теплопотерь		ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				07.25				
ГИП	Зыкин				07.25				

			18	Ок	С	2,1	1,9	4,01	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	356	1265	
																		4 372	4 372
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч с учителем-логопедом		18	Нс1	С	2,7	3,6	7,08	1	3,52	44	0,1	1	0,1	0,15	2,35	208	208	
			18	Ок	С	1,1	2,4	2,64	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	235	833	
																		1041	1041
215	Кабинет математики		18	Нс1	С	8,8	3,6	23,76	1	3,52	44	0,1	1	0,1	0,15	2,35	698	698	
			18	Ок	С	1,1	2,4	2,64	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	235	833	
			18	Ок	С	1,1	2,4	2,64	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	235	833	
			18	Ок	С	1,1	2,4	2,64	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	235	833	
																		3 196	3 196
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой		20	Нс1	С	11,3	3,6	30,12	1	3,52	46	0,1	1	0,1	0,15	2,35	925	925	
			20	Ок	С	1,1	2,4	2,64	1	0,52	46	0,1	0	0	1,5	1,05	245	871	
			20	Ок	С	1,1	2,4	2,64	1	0,52	46	0,1	0	0	1,5	1,05	245	871	
			20	Ок	С	1,1	2,4	2,64	1	0,52	46	0,1	0	0	1,5	1,05	245	871	
			20	Ок	С	1,1	2,4	2,64	1	0,52	46	0,1	0	0	1,5	1,05	245	871	
																		4 407	4 407
218	Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР	+	18	Нс1	Ю	3	3,6	6,72	1	3,52	44	0	1	0,1	0,15	2,25	189	189	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	362	1287	
																		1476	1476
219	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология Тип 1	+	18	Нс1	В	6,9	3,6	24,84	1	3,52	44	0,05	0,05	0,1	0,15	1,35	419	1048	
		+	18	Нс1	Ю	11,7	3,6	26,37	1	3,52	44	0	0,5	0,1	0,15	1,75	577	1673	
			18	Ок	Ю	1,8	2,3	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	350	1242	
			18	Ок	Ю	1,8	2,3	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	350	1242	
			18	Ок	Ю	1,8	2,3	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	350	1242	
			18	Ок	Ю	1,8	2,3	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,5	1,05	350	1242	
																		7 688	7 688
220	Кабинет ОБЗР	+	18	Нс1	С	6,9	3,6	24,84	1	3,52	44	0,05	0,05	0,1	0,15	1,35	419	1048	
		+	18	Нс1	В	9,4	3,6	22,03	1	3,52	44	0,1	0,5	0,05	0,15	1,8	496	1462	
			18	Ок	В	1,8	2,3	3,94	1	0,52	44	0,1	0	0	1,4	1,05	350	1207	
			18	Ок	В	1,8	2,3	3,94	1	0,52	44	0,1	0	0	1,4	1,05	350	1207	
			18	Ок	В	1,8	2,3	3,94	1	0,52	44	0,1	0	0	1,4	1,05	350	1207	
																		6 131	6 131
221	Коридор с рекреацией (начальная школа)		18	Нс1	С	8,8	3,6	23,76	1	3,52	44	0,1	1	0,1	0,15	2,35	698	698	
			18	Ок	С	1,1	2,4	2,64	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	235	833	
			18	Ок	С	1,1	2,4	2,64	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	235	833	
			18	Ок	С	1,1	2,4	2,64	1	0,52	44	0,1	0	0	1,5	1,05	235	833	
																		3 196	3 196
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы		22	Нс1	С	3	3,6	6,72	1	3,52	48	0,1	0,1	0,1	0,15	1,45	133	133	
			22	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	48	0,1	0	0	1,5	1,05	395	1404	
																		1537	1537
224	Санузел для мальчиков основной и старшей школы		22	Нс1	С	3	3,6	6,72	1	3,52	48	0,1	0,1	0,1	0,15	1,45	133	133	
			22	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	48	0,1	0	0	1,5	1,05	395	1404	
																		1537	1537
225	Лестничная клетка (типа Л1)		16	Нс1	С	5,1	3,6	12,06	1	3,52	42	0,1	0,1	0,1	0,15	1,45	209	209	
			16	Нс1	З	2,5	3,6	9	1	3,52	42	0,05	0,1	0,1	0,15	1,4	150	150	
			16	Нс1	В	2,5	3,6	9	1	3,52	42	0,1	0,1	0,1	0,15	1,45	156	156	
			16	Ок	С	2,1	3	6,3	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	534	1694	
																		2 208	2 208
226	Спортивный зал		16	Нс1	С	24,5	6,3	102,51	1	3,52	42	0,1	0,1	0,1	0,15	1,45	1774	1774	
			16	Нс1	З	12,8	6,3	80,64	1	3,52	42	0,05	0,1	0,1	0,15	1,4	1347	1347	
			16	Нс1	Ю	24,3	6,3	101,25	1	3,52	42	0	0,1	0,1	0,15	1,35	1631	1631	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1161	

							708/П-24-АНО-ОВ1			
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Отопление и теплоснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Общ.инж.ков				07.25			Р	10	22
ГАП	Фролова				07.25					
Н.Контроль	Лукашова				07.25	Приложение №1. Расчет теплопотерь		ООО "АРТИС"		
ГИП	Зыкин				07.25					

Формат А2

Согласовано

Инв. № подл. Взам. инв. №

Подп. и дата

			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1161	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1161	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1161	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1161	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1161	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1161	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1161	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1161	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1161	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1161	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1161	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1161	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1161	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1161	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1161	
			16	Ок	С	1,8	1,2	2,16	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	183	581	
			16	Ок	С	1,8	1,2	2,16	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	183	581	
			16	Ок	С	1,8	1,2	2,16	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	183	581	
			16	Ок	С	1,8	1,2	2,16	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	183	581	
			16	Ок	С	1,8	1,2	2,16	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	183	581	
			16	Ок	С	1,8	1,2	2,16	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	183	581	
			16	Ок	С	1,8	1,2	2,16	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	183	581	
			16	Ок	С	1,8	1,2	2,16	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	183	581	
			16	Ок	С	1,8	1,2	2,16	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	183	581	
			16	Ок	С	1,8	1,2	2,16	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	183	581	
			16	Ок	С	1,8	1,2	2,16	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	183	581	
			16	Ок	С	1,8	1,2	2,16	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	183	581	
			16	Ок	С	1,8	1,2	2,16	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	183	581	
			16	Ок	С	1,8	1,2	2,16	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	183	581	
			16	Ок	С	1,8	1,2	2,16	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	183	581	
			16	По	Нem	24,5	12,8	313,6	1	4,14	42	0	1	0	0,15	2,15	6 840	6 840	
																	39 465	39 465	
227	Лестничная клетка (типа Л1)	+	16	Нс1	С	6,1	3,3	5,92	1	3,52	42	0,1	0,05	0,1	0,15	1,4	99	99	
			16	Ок	С	4,9	2,9	14,21	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	1 205	3 820	
																	3 919	3 919	
230	Раздевалка мужская	+	18	Нс1	В	4,4	3,3	12,28	1	3,52	44	0,05	0,05	0,1	0,15	1,35	207	518	
		+	18	Нс1	Ю	3,8	3,3	9,9	1	3,52	44	0	0,5	0,1	0,15	1,75	217	628	
			18	Дб	Ю	1,1	2,4	2,64	1	0,83	44	0	0	0	1,12	2,12	297	1 258	
			18	Ок	В	1,4	1,6	2,24	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	199	631	
																	3 035	3 035	
231	Раздевалка женская	+	18	Нс1	З	4,4	3,3	12,28	1	3,52	44	0,05	0,05	0,1	0,15	1,35	207	518	
		+	18	Нс1	Ю	3,8	3,3	9,9	1	3,52	44	0	0,5	0,1	0,15	1,75	217	628	
			18	Дб	Ю	1,1	2,4	2,64	1	0,83	44	0	0	0	1,12	2,12	297	1 258	
			18	Ок	З	1,4	1,6	2,24	1	0,52	44	0,05	0	0	1,12	1,05	199	631	
																	3 035	3 035	
234	Актовый зал на 210 посадочных мест		16	Нс1	С	24,5	6,3	102,51	1	3,52	42	0,1	0,1	0,1	0,15	1,45	1 774	1 774	
			16	Нс1	Ю	24,3	6,3	101,25	1	3,52	42	0	0,1	0,1	0,15	1,35	1 631	1 631	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1 161	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1 161	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1 161	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	366	1 161	

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разработал

Общчинников

ГАП

Фролова

07.25

07.25

708/П-24-АНО-ОВ1

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

Отопление и теплоснабжение

Приложение №1. Расчет теплопотерь

Стадия

Лист

Листов

Р

11

22

Н.Контроль

Лукашова

Зыкин

07.25

07.25

комплексная проработка принципиальных и конструктивных решений

ООО "АРТИС"

Формат А2

			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	362	1149	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	362	1149	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	362	1149	
303	Коридор с рекреацией		18	Нс1	Ю	8,2	3,6	17,16	1	3,52	44	0	0,5	0	0,15	1,65	354	354	4 956
			18	По	нет	–	–	48,71	1	4,14	44	0	0	0	0	1	518	518	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	362	1149	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	362	1149	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	362	1149	
304	Коридор с рекреацией		18	Нс1	С	8	3,6	16,22	1	3,52	44	0,1	0,5	0	0,15	1,75	355	355	4 319
			18	По	нет	7,7	6,2	47,98	1	4,14	44	0	0	0	0	1	510	510	
			18	Ок	С	1,8	2,4	4,11	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	365	1158	
			18	Ок	С	1,8	2,4	4,11	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	365	1158	
			18	Ок	С	1,8	2,4	4,11	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	365	1158	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены		22	Нс1	С	2,9	3,6	6,56	1	3,52	48	0,1	0,5	0	0,12	1,72	154	154	4 340
			22	По	нет	–	–	13,67	1	4,14	48	0	0	0	0	1	158	158	
			22	Ок	С	1,7	2,4	3,88	1	0,52	48	0,1	0	0	1,12	1,05	376	1191	1504
307	Учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения		18	Нс1	С	10,8	3,6	26,84	1	3,52	44	0,1	0,5	0	0,15	1,75	587	587	
			18	По	нет	–	–	13,67	1	4,14	44	0	0	0	0	1	145	145	
			18	Ок	С	1,7	2,4	3,88	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	345	1092	
			18	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	362	1149	
			18	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	362	1149	
			18	Ок	С	1,7	2,4	4,08	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	362	1149	
308	Лестничная клетка (типа Л1)	+	16	Нс1	С	5	3,6	15,42	1	3,52	42	0,1	0,5	0,1	0,15	1,85	340	340	5 272
		+	16	Нс1	З	2,2	3,6	7,89	1	3,52	42	0,05	0	0,1	0,15	1,3	122	122	
		+	16	Нс1	В	2,2	3,6	7,92	1	3,52	42	0,1	0	0,1	0,15	1,35	128	128	
			16	По	нет	–	–	25,65	1	4,14	42	0	0	0	0	1	260	260	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	2,1	0	1,12	1,05	366	2 439	
			16	Ок	С	2,1	1,3	2,63	1	0,52	42	0,1	2,1	0	1,12	1,05	223	1482	4 771
309	Административный кабинет (основная и старшая школа)		18	Нс1	С	3	3,6	6,72	1	3,52	44	0,1	0,5	0	0,15	1,75	147	147	
			18	По	нет	–	–	14,18	1	4,14	44	0	0	0	0	1	151	151	
			18	Ок	С	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	350	1109	1406
310	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика		18	Нс1	Ю	11,1	3,6	28,09	1	3,52	44	0	0,5	0	0,15	1,65	579	579	
			18	По	нет	–	–	66,94	1	4,14	44	0	0	0	0	1	711	711	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	
311	Лаборантская кабинета физики		18	Нс1	Ю	3,1	3,6	7,33	1	3,52	44	0	0,5	0	0,15	1,65	151	151	5 725
			18	По	нет	–	–	16,04	1	4,14	44	0	0	0	0	1	170	170	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	
312	Кабинет физики (универсальный)		18	Нс1	Ю	8,1	3,6	17,51	1	3,52	44	0	0,5	0	0,15	1,65	361	361	1430
			18	По	нет	–	–	47,42	1	4,14	44	0	0	0	0	1	504	504	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	

						708/П-24-АНО-ОВ1					
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление и теплоснабжение			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Общ.инн.ков	07.25			07.25				Р	13	22
ГАП	Фролова					Приложение №1. Расчет теплопотерь			 ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				07.25						
ГИП	Зыкин				07.25						

			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	
																		4 191	4 191
313	Кабинет географии	+	18	Нс1	Ю	9,6	3,6	22,6	1	3,52	44	0	0,5	0,1	0,15	1,75	494	494	
		+	18	Нс1	В	6,9	3,6	24,99	1	3,52	44	0,1	0	0,05	0,15	1,3	406	406	
			18	По	нет	–	–	52,4	1	4,14	44	0	0	0	0	1	557	557	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	
																		4 783	4 783
314	Кабинет истории Туп1	+	18	Нс1	В	9,3	3,6	21,53	1	3,52	44	0,1	0,5	0,05	0,12	1,77	476	476	
		+	18	Нс1	С	6,9	3,6	24,85	1	3,52	44	0,1	0	0,05	0,12	1,27	394	394	
			18	По	нет	–	–	46,22	1	4,14	44	0	0	0	0	1	491	491	
			18	Ок	В	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	В	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	В	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	350	1109	
																		4 688	4 688
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью трансформируемой перегородкой на два помещения		18	Нс1	С	19,6	3,6	54,11	1	3,52	44	0,1	0,5	0	0,15	1,75	1184	1184	
			18	По	нет	–	–	109,35	1	4,14	44	0	0	0	0	1	1162	1162	
			18	Ок	С	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	С	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	С	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	С	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	С	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	С	1,7	2,4	3,88	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	345	1092	
			18	Ок	С	1,7	2,4	3,88	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	345	1092	
																		10 073	10 073
316	Санузел для мальчиков основной и старшей школы		22	Нс1	С	3	3,6	8,45	1	3,52	48	0,1	0,5	0	0,15	1,75	202	202	
			22	По	нет	–	–	15,33	1	4,14	48	0	0	0	0	1	178	178	
			22	Ок	С	1,7	2,4	3,94	1	0,52	48	0,1	0	0	1,12	1,05	382	1209	
																		1589	1589
318	Лестничная клетка (типа Л1)	+	16	Нс1	С	5	3,6	15,42	1	3,52	42	0,1	0,5	0,1	0,15	1,85	340	340	
		+	16	Нс1	З	2,3	3,6	8,17	1	3,52	42	0,05	0	0,1	0,15	1,3	127	127	
		+	16	Нс1	В	2,3	3,6	8,17	1	3,52	42	0,1	0	0,1	0,15	1,35	132	132	
			16	По	нет	–	–	25,65	1	4,14	42	0	0	0	0	1	260	260	
			16	Ок	С	1,8	2,4	4,32	1	0,52	42	0,1	2,1	0	1,12	1,05	366	2 439	
			16	Ок	С	2,1	1,3	2,63	1	0,52	42	0,1	2,1	0	1,12	1,05	223	1 482	
																		4 780	4 780
320	Технология матерьяльная Туп 2		18	Нс1	Ю	8,5	3,6	18,79	1	3,52	44	0	0,5	0	0,1	1,6	376	376	
			18	По	нет	–	–	47,19	1	4,14	44	0	0	0	0	1	502	502	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	
																		4 203	4 203
321	Технология матерьяльная Туп 1		18	Нс1	Ю	11,3	3,6	24,89	1	3,52	44	0	0,5	0	0,1	1,6	498	498	
			18	По	нет	–	–	66,21	1	4,14	44	0	0	0	0	1	704	704	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	
			18	Ок	Ю	1,7	2,4	3,94	1	0,52	44	0	0	0	1,12	1,05	350	1109	
																		5 636	5 636
326	Комната инструктора	+	18	Нс1	З	4	2,9	9,59	1	3,52	44	0,05	0,5	0,1	0,15	1,8	216	216	

						708/П-24-АНО-ОВ1					
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление и теплоснабжение			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Общ.инн.ков	07.25							Р	14	22
ГАП	Фролова	07.25				Приложение №1. Расчет теплопотерь			 ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова	07.25									
ГИП	Зыкин	07.25									

Инв. № подл.

Подп. и дата.

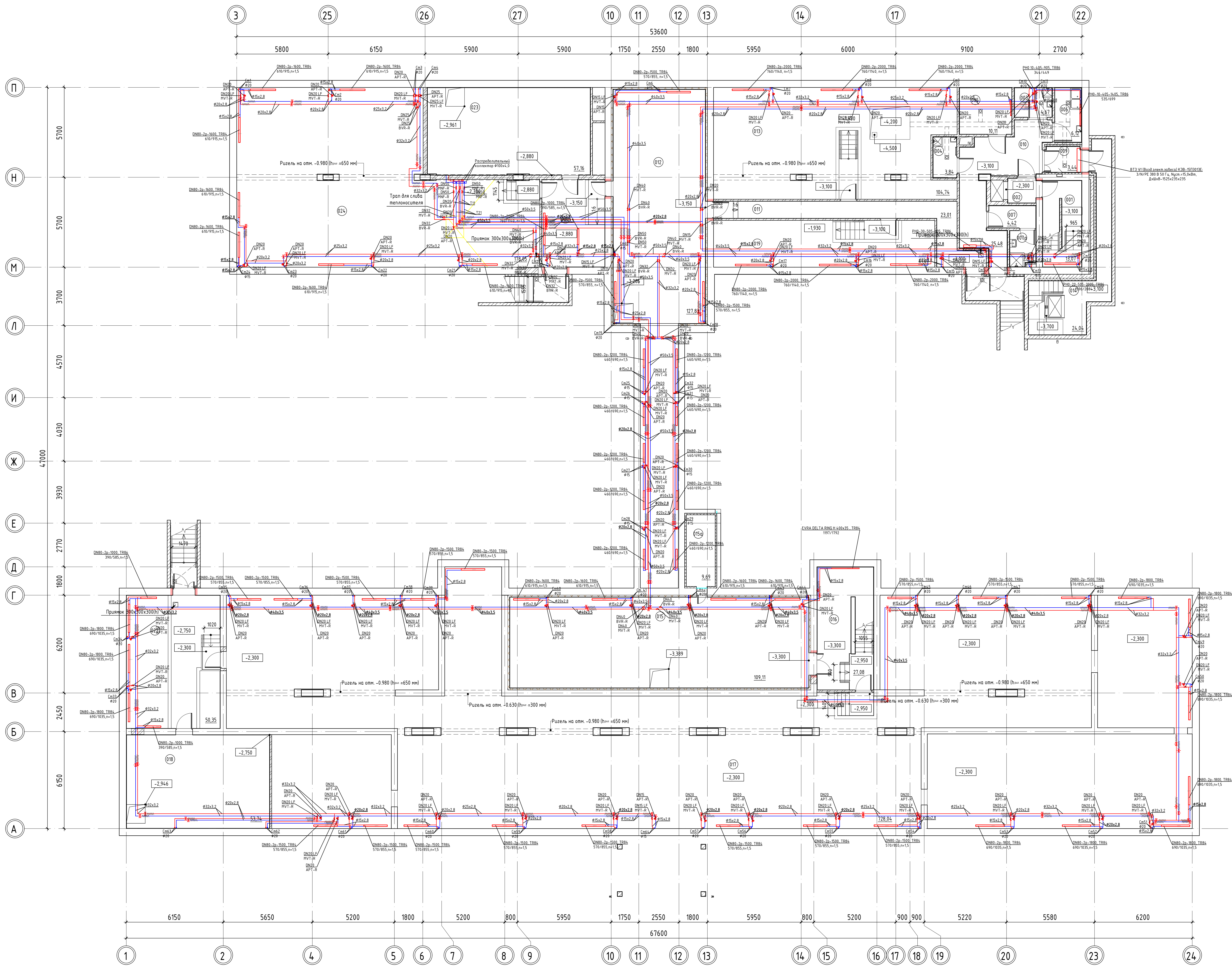
Взам. инв. №

Согласовано

		+	18	Нс1	Ю	7,5	2,9	21,75	1	3,52	44	0	0,5	0,1	0,15	1,75	476	476	
		+	18	Нс1	В	4	2,9	9,59	1	3,52	44	0,1	0,5	0,1	0,15	1,85	222	222	
			18	По	нет	-	-	13,92	1	4,14	44	0	0	0	0	1	148	148	
			18	Ок	З	1,3	1,6	2,13	1	0,52	44	0,05	0	0	1,12	1,05	189	599	
			18	Ок	В	1,3	1,6	2,13	1	0,52	44	0,1	0	0	1,12	1,05	189	599	
			18	Дб	Ю	1,1	2,4	2,59	1	0,83	44	0	0	0	1,12	2,12	291	1 232	
			18	Дб	Ю	1,1	2,4	2,59	1	0,83	44	0	0	0	1,12	2,12	291	1 232	
																	4 723	4 723	
328	Лестничная клетка (типа Л1)		16	Нс1	С	7	2,9	6,15	1	3,52	42	0,1	0,5	0	0,15	1,75	128	128	
			16	По	нет	-	-	19,24	1	4,14	42	0	0	0	0	1	195	195	
			16	Ок	С	4,9	2,9	14,21	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	1 205	3 820	
																	4 144	4 144	
330	Венткамера	+	16	Нс1	С	3,4	2,4	6,1	1	3,52	42	0,1	0,5	0,1	0,15	1,85	135	135	
		+	16	Нс1	В	12,8	2,4	30,98	1	3,52	42	0,1	0	0,1	0,15	1,35	499	499	
		+	16	Нс1	Ю	3,4	2,4	6,1	1	3,52	42	0	0,5	0,1	0,15	1,75	127	127	
			16	По	нет	-	-	24,03	1	4,14	42	0	0	0	0	1	244	244	
			16	Ок	С	1,8	1,2	2,16	1	0,52	42	0,1	0	0	1,12	1,05	183	581	
			16	Ок	Ю	1,8	1,2	2,16	1	0,52	42	0	0	0	1,12	1,05	183	581	
																	2 166	2 166	

							708/П-24-АНО-ОВ1			
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Отопление и теплоснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Общинников				07.25	ГАП		Фролова	Р	15
							Приложение №1. Расчет теплопотерь		комплексная проектирование промышленных и гражданских объектов	
Н.Контроль	Лукашова			07.25	ГИП	Зыкин				07.25

Формат A2

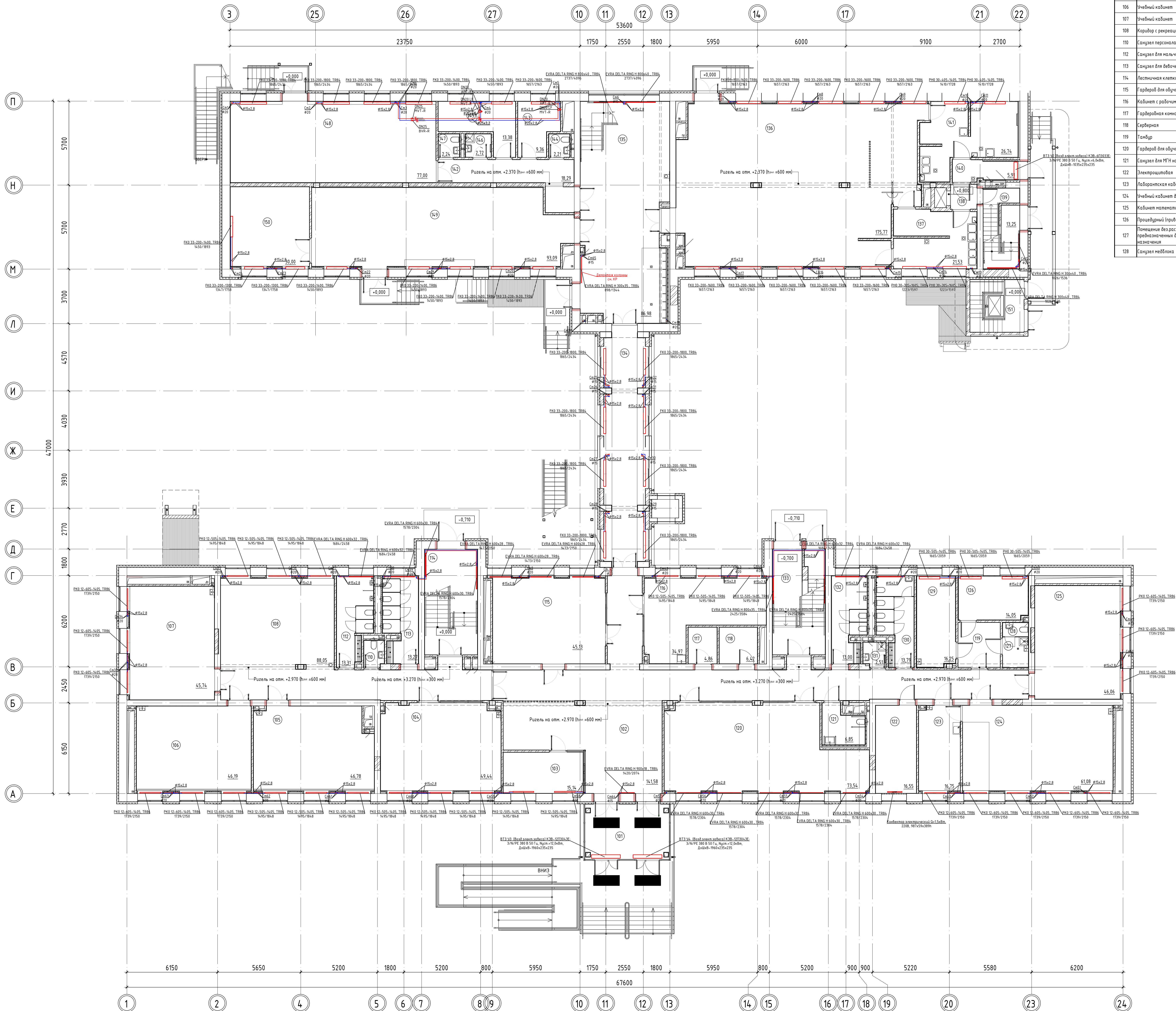


Экспликация помещений подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, кв. м	Кат. помещения
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Танк-шлюз	2,74	
003	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,67	В4
004	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пшеблук)	3,84	В4
005	Помещение с местной установкой холодильного оборудования	10,11	В3
006	Кладовая и техническая оборотной тары	6,12	В4
007	Помещение для персонала	4,42	
007а	Санузел персонала с душевой	3,59	
009	Зероуровневый цех	3,44	В4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,40	
012	Венткамера	127,83	В4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	В4
014	Зона загрузки	24,04	В3
015	Венткамера	109,11	В4
016	Лестничная клетка (типа А1)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	В4
018	Водомерный узел	53,74	В4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	41,67	В4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,16	В4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	В4
		1622,77	

Экспликация технических пространств подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, кв. м	Кат. помещения
015а	Воздухоуловитель	9,69	
		9,69	

- Условные обозначения**
- Т11 — Подпиточный трубопровод системы отопления
 - Т21 — Обратный трубопровод системы отопления
 - Ст. 2 — Условный диаметр подающего и обратного трубопровода системы отопления
 - 015 — отопительный прибор
 - Электроконвектор
 - Неподвижные опоры
 - Сильфонные компенсаторы

Экспликация помещений первого этажа				Экспликация помещений первого этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения	Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
101	Танцб.	21,46		129	Кабинет врача (длина не менее 5,5 м)	16,25	
102	Вестиб.	141,58		130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14		131	ПМ	2,51	Б4
104	Учебный кабинет	49,44		132	Санузел для мальчиков	13,80	
105	Учебный кабинет	46,78		133	Лестничная клетка (типа Л0)	25,27	
106	Учебный кабинет	46,19		134	Коридор	43,34	
107	Учебный кабинет	45,74		135	Лестничная клетка (типа Л0)	86,98	
108	Коридор с рекреацией	88,05		136	Обеденный зал	175,77	
110	Санузел персонала	2,45		137	Моечная для столовой посуды	21,53	Б4
112	Санузел для мальчиков	13,31		138	Коридор пищеблока	2,96	
113	Санузел для девочек	13,27		139	Лестничная клетка (типа Л0)	13,25	
114	Лестничная клетка (типа Л0)	25,65		140	Коридор пищеблока	5,91	
115	Гардероб для обучающихся	45,13		141	Помещение подсобных помещений с санузлом для кухни	27,12	Б4
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97		142	Коридор	18,29	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86		143	Раздевалка мужская	9,36	
118	Барберная	6,42	Б3	144	Туалет мужской	2,21	
119	Танцб.	8,81		145	Раздевалка женская	13,38	
120	Гардероб для обучающихся	73,54		146	ПМ	2,72	Б4
121	Санузел для МГН на 1-м этаже	6,85		147	Туалет женский	2,24	
122	Электрощитовая	16,55	Б3	148	Гимнастический зал	77,00	
123	Лабораторная кабинета химии	16,75	Б3	149	Войлокная	93,09	
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,08		150	Книгохранилище	30,00	Б3
125	Кабинет математики	46,06		151	Лаборатория пищеблока	13,10	Б3
126	Процедурный (врачебный) кабинет	14,05					
127	Помещение для разборки и оформления инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,63	Б4				
128	Санузел пищеблока	1,67					
				Общая сумма 69		1558,50	

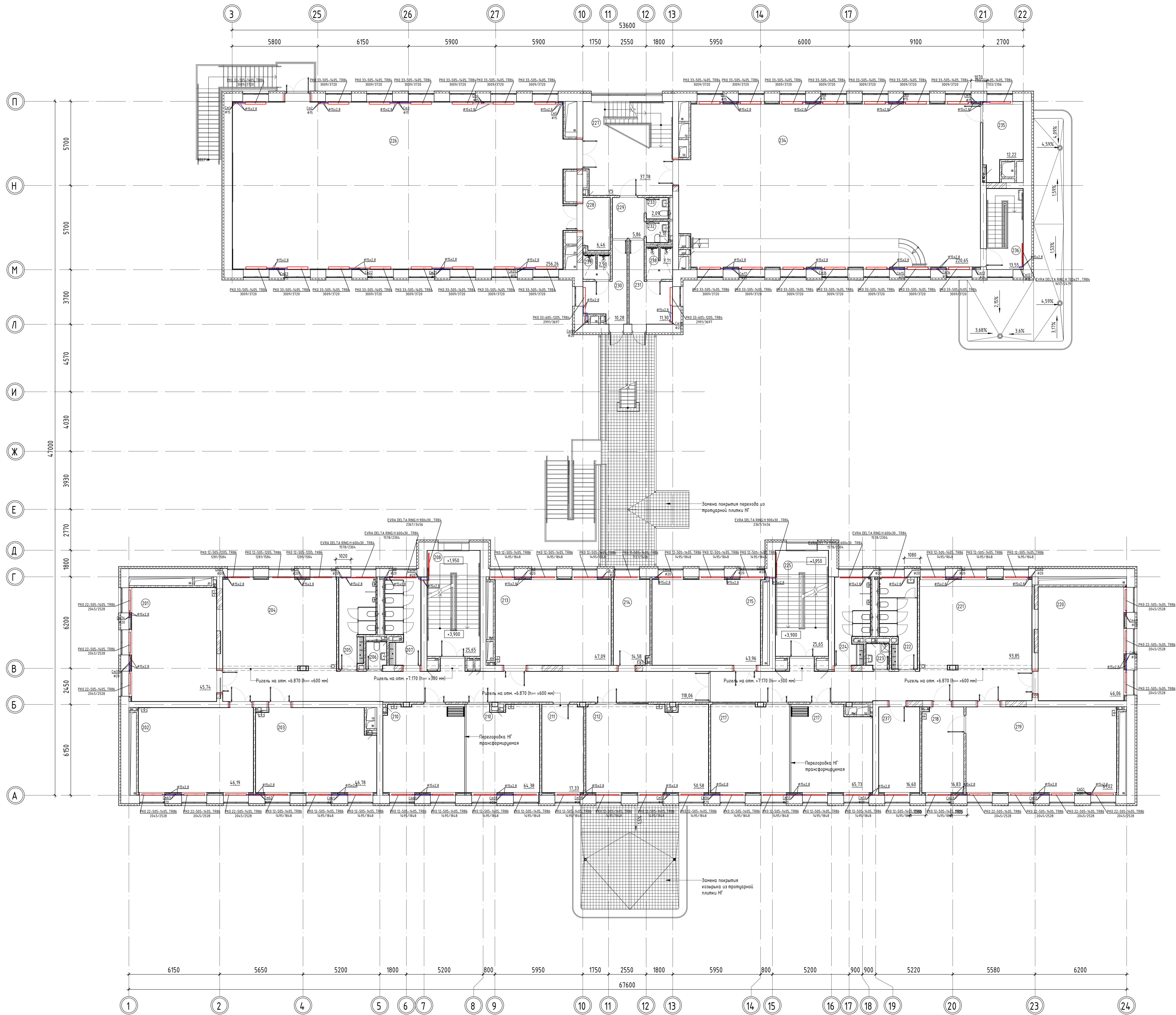


- Условные обозначения
- Т11 — Подводящий трубопровод системы отопления
 - Т21 — Обратный трубопровод системы отопления
 - Сп.2 — Условный диаметр подводящего и обратного трубопровода системы отопления
 - Ф15 — Отопительный прибор

708/П-24-АНО-ОВ1				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Жилинская, д. 32.			Страница	Лист	Листов
Изм.	Кол.	Лист	Дат.	Исполн.	Провер.	Дат.	Р	17	22
Разработчик	Эксперт	Дат.	07.25	Фролова	Фролова	07.25	Отопление и теплотехника		
Исполнитель	Лександр	Дат.	07.25	Зыкин	Зыкин	07.25	Отопление. План 1-го этажа		
				ООО "АРИТ" 841 х 1189					

Экспликация помещений второго этажа

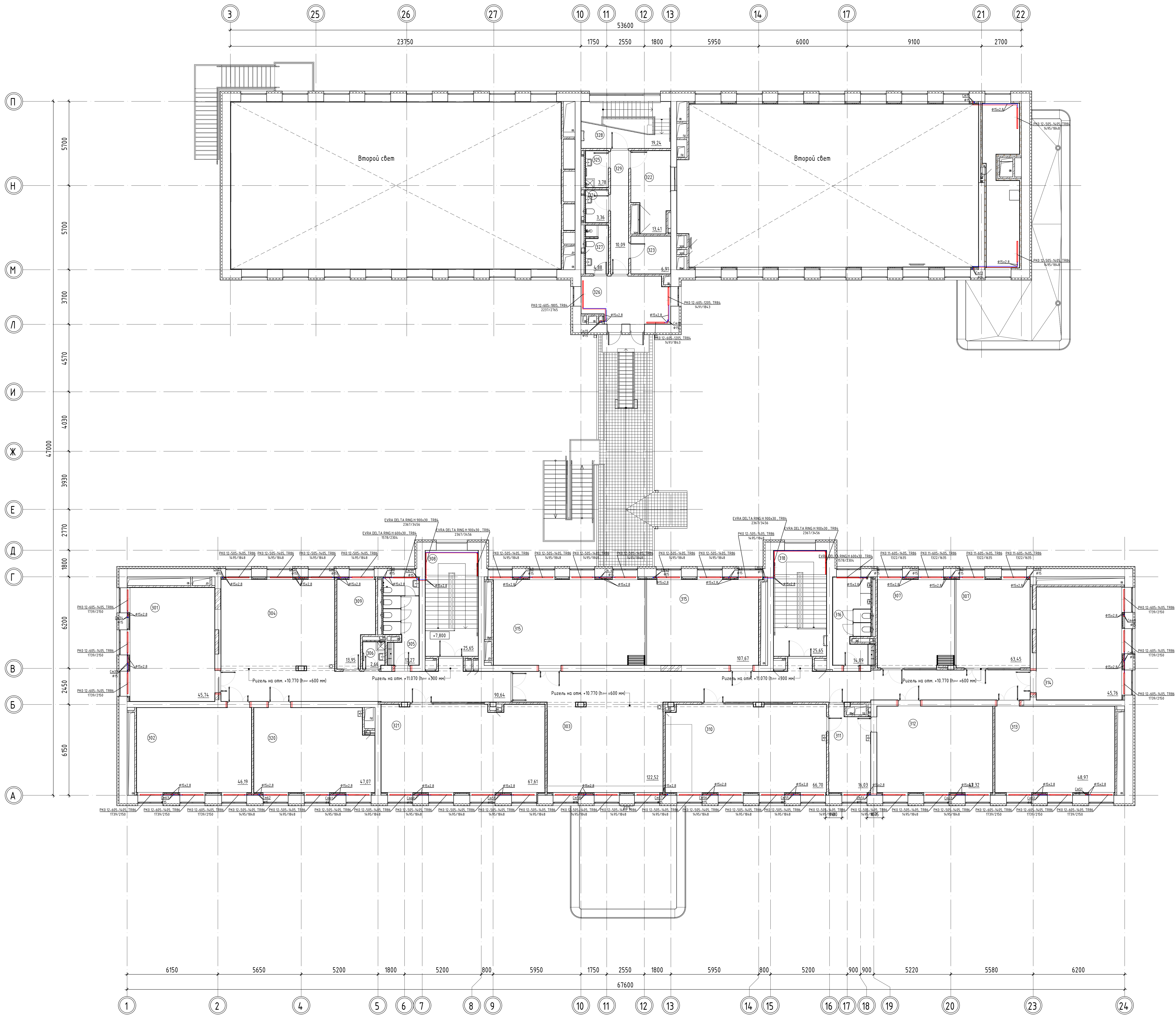
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помещений
201	Энелый кабинет	45,74	
202	Энелый кабинет	46,19	
203	Энелый кабинет	46,18	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,29	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,27	
208	Лестничная клетка (Итого ПП)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформировавшейся перегородкой	64,38	
211	Административный кабинет	17,33	
212	Энелый кабинет	50,58	
213	Энелый кабинет	47,09	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 м.ч с учителем-ассистентом	14,58	
215	Кабинет математики	43,96	
217	Кабинет иностранного языка с трансформировавшейся перегородкой	65,73	
218	Лаборатория кабинета биологии и ОБЗР	16,83	83
219	Энелый кабинет для изучения естественных наук	61,02	
220	Кабинет ОБЗР	44,06	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
223	ПМ	2,53	84
224	Санузел для мальчиков	12,98	
225	Лестничная клетка (Итого ПП)	25,65	
226	Спортивный зал	256,26	
227	Лестничная клетка (Итого ПП)	37,18	
228	Скворечня	6,54	83
229	Коридор	5,86	
230	Раздевалка мужская	10,28	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,10	
233	Туалет мужской	2,09	
234	Автомойка	220,65	
235	Кладовая инвентаря	12,22	83
236	Лестничная клетка (Итого ПП)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 м.ч с преподавателем-ассистентом	16,60	
238	Душевая женская	3,71	
239	Душевая мужская	2,90	
Итого всего: 37		1488,57	



Условные обозначения

- ПП — Подводящий трубопровод системы отопления
- ПП — Обратный трубопровод системы отопления
- Сп.2 — Условный диаметр подводящего и обратного трубопровода системы отопления
- — отопительный прибор

708/П-24-АНО-ОВ1					Копиальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Животкина, д.32.				
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Страница	Лист	Листов	
Разработчик		Эксперт	Фролова		07.25	Отопление и теплоснабжение	P	18	22
Проверил					07.25				
Н.Контроль		Л.Кашаева			07.25	Отопление. План 2-го этажа.	 ООО "АРИС"		
ГИП		Зыкин			07.25				



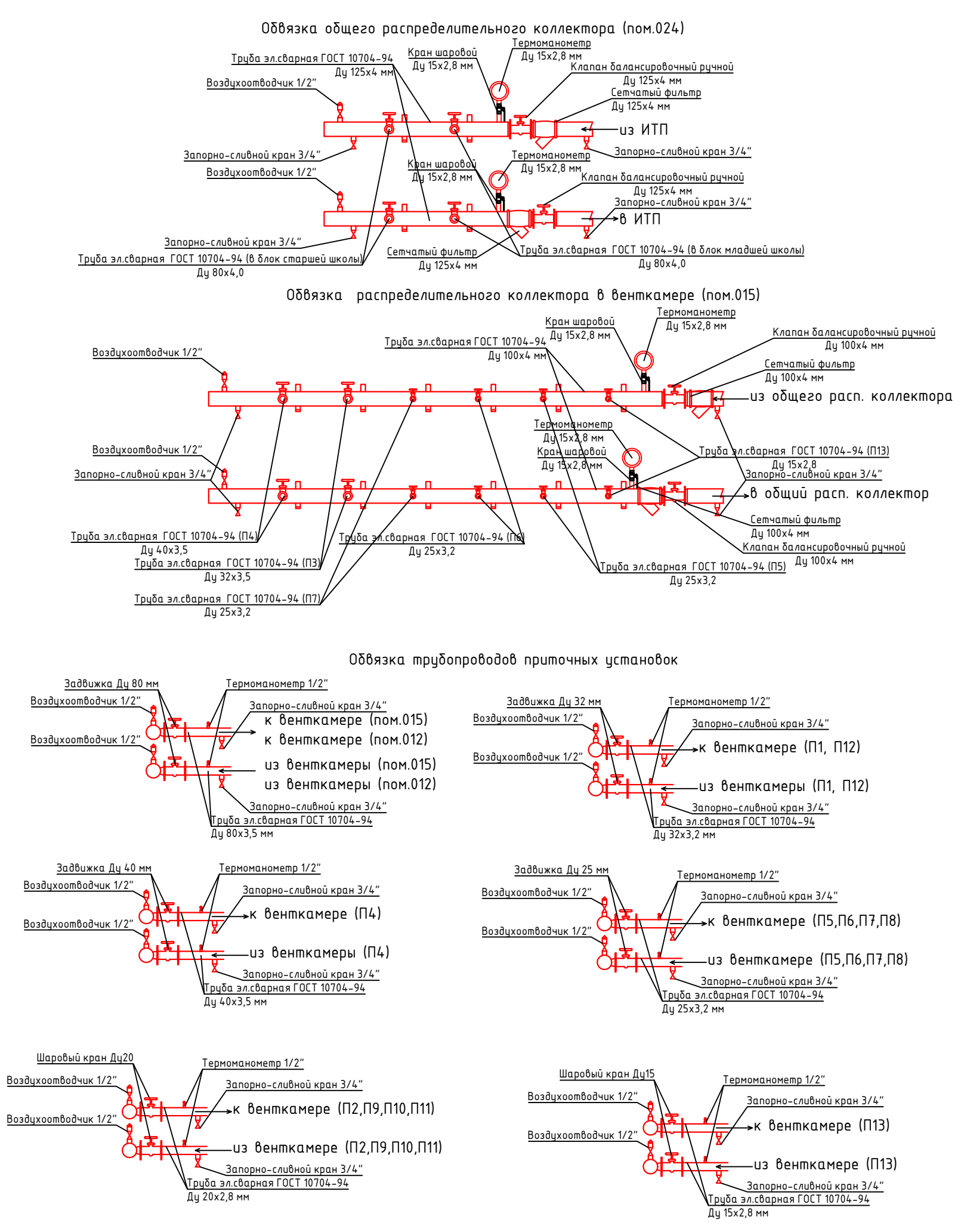
Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
301	Кабинет русского языка и литературы	45,14	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,19	
303	Коридор с рекреацией	122,52	
304	Коридор с рекреацией	90,64	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,27	
306	ТМ	2,66	84
307	Экзотич. кабинет иностранного языка с возможностью трансформированной перегородкой на два помещения	63,45	
308	Лестничная клетка (тип ЛП)	25,65	
309	Административный кабинет	13,95	
310	Экзотич. кабинет для изучения естественных физика	66,70	
311	Лаборатория кабинета физики	16,03	83
312	Кабинет физики (универсальный)	41,32	
313	Кабинет географии	48,97	
314	Кабинет истории Тип1	45,76	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	107,67	
316	Санузел для мальчиков	14,89	
318	Лестничная клетка (тип ЛП)	25,65	
320	Экзотич. кабинет	47,07	
321	Экзотич. кабинет	67,61	
322	Технический центр	13,41	83
323	Сарай	6,91	83
324	Санузел	3,36	
325	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовлений дезинфицирующих растворов	3,78	84
326	Комната инструктора	18,19	
327	Туалет инструктора	4,88	
328	Лестничная клетка (тип ЛП)	19,24	
329	Коридор	10,09	
		991,60	

Экспликация технических пространств третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
330	Техническое пространство	23,38	
		23,38	

- Условные обозначения
- Т11 — Подводящий трубопровод системы отопления
 - Т21 — Обратный трубопровод системы отопления
 - Св. 2 — Условный диаметр подводящего и обратного трубопровода системы отопления
 - Ø15 — отопительный прибор

708/П-24-АНО-ОВ1			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Жубовская, д. 32.			
Изм. Кол. Лист № докум. Подп. Дата	Разработчик: Фролова		
Проверил: Фролова	Отопление и теплоснабжение		
Н.Контроль: Лексаева	Отопление. План 3-го этажа		
Г.П. Зыкин	Формат А0 841 x 1189		

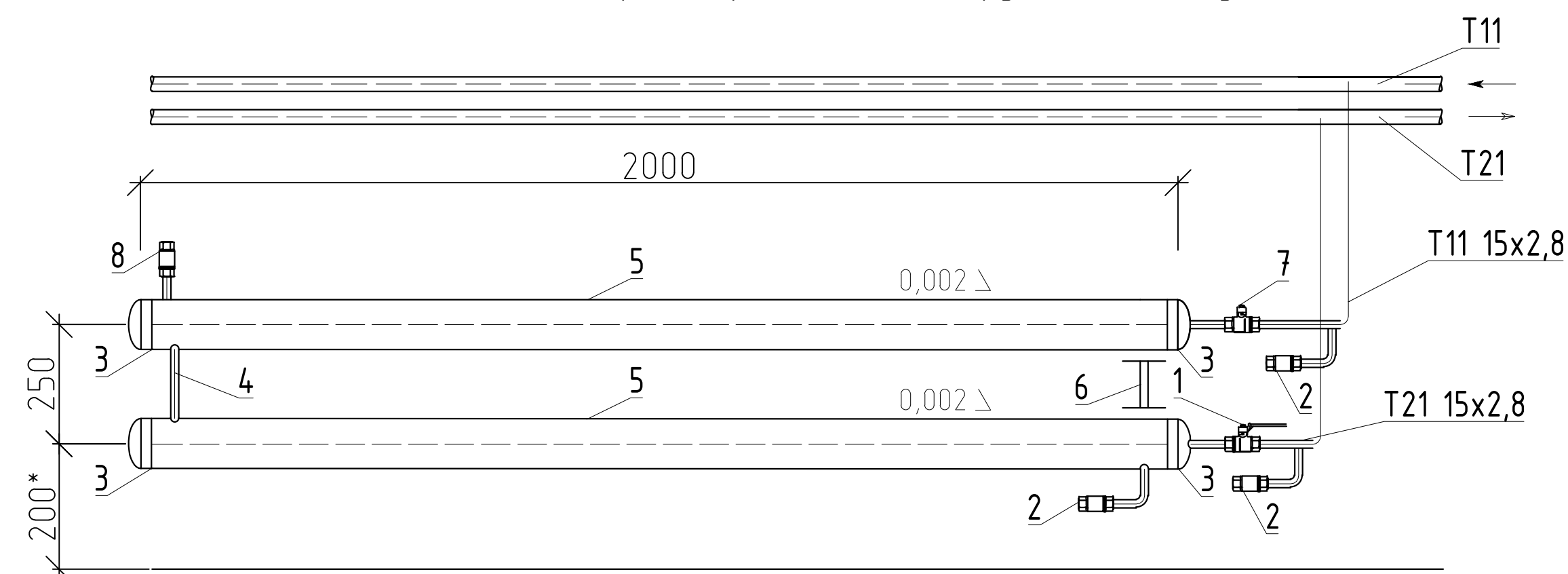
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
015а	Воздухоотбор	9,69	
		9,69	



- T13 - Подводящий трубопровод системы теплоснабжения
- T23 - Обратный трубопровод системы теплоснабжения
-  - Неподвижные опоры
-  - Сифонные компенсаторы

[illegible]

Узлы подключения регистра из гладких труб в подвале (узел 10)



Регистр 2-х рядный из гладких труб Ø80x4,0

Примечания по системе отопления:

- Трубопроводы проложить с уклоном не менее 0,002;
- * – размер уточнить по месту;
- Узлы подключения применить ко всем однотипным отопительным приборам.

- Кран шаровый;
- Сливной кран со штуцером;
- Заглушка сварная приборная;
- Редьра жесткости;
- Секция регистра;
- Крепление регистра к стене;
- Регулирующий клапан;
- Кран Маевского.

Схема обвязки радиаторов

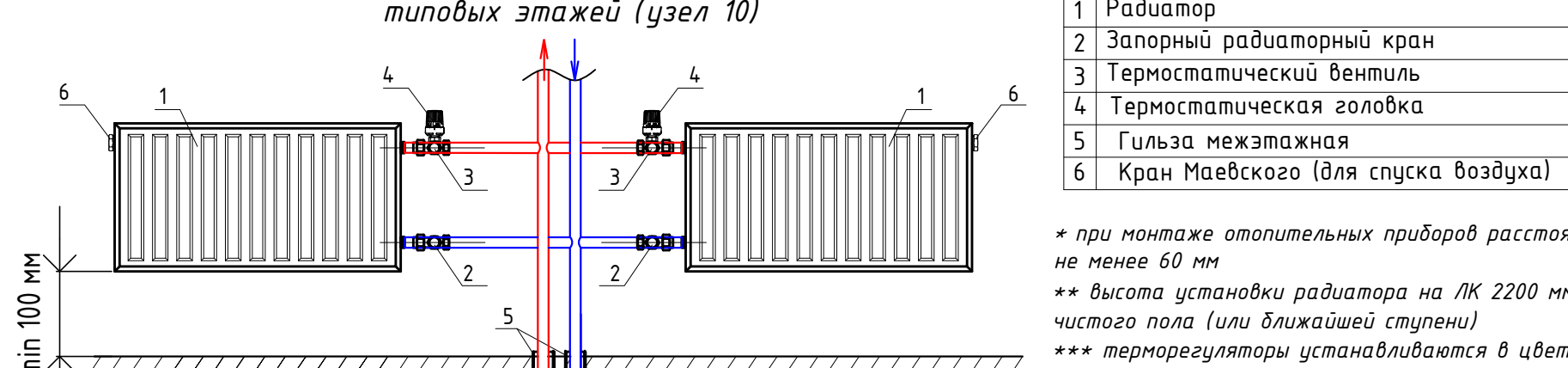


Схема подключения радиаторов

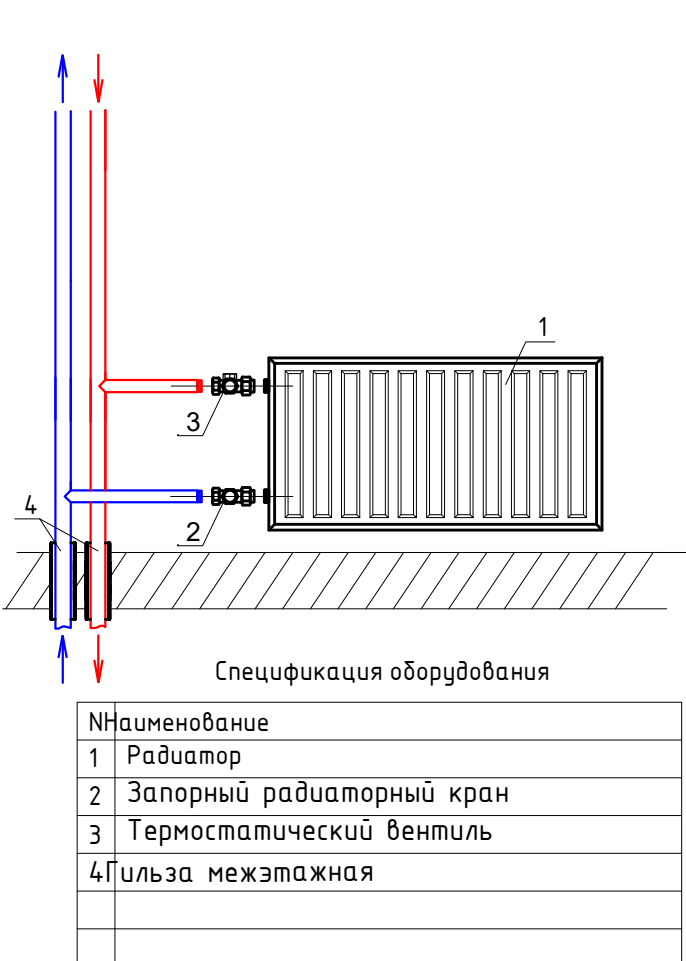
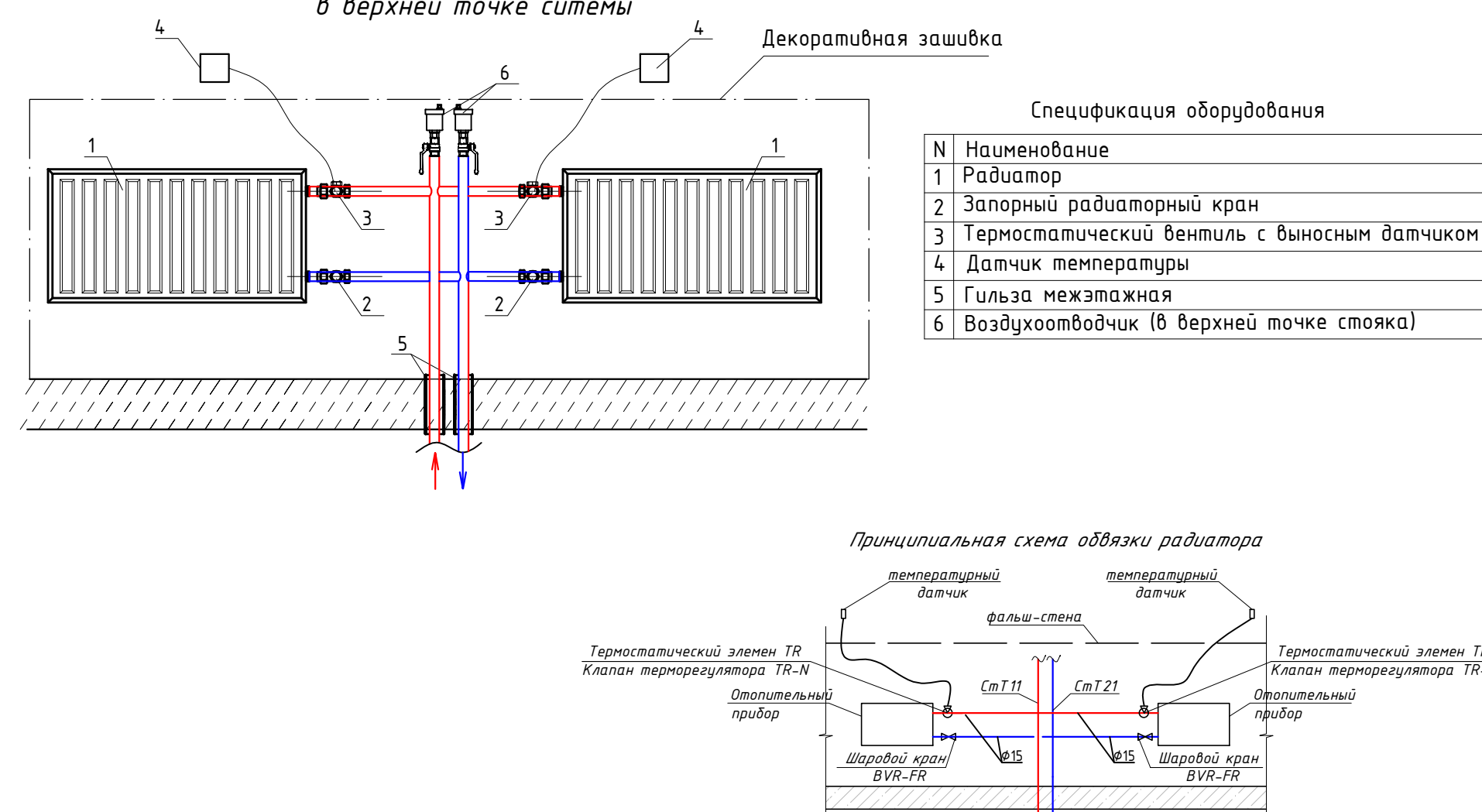
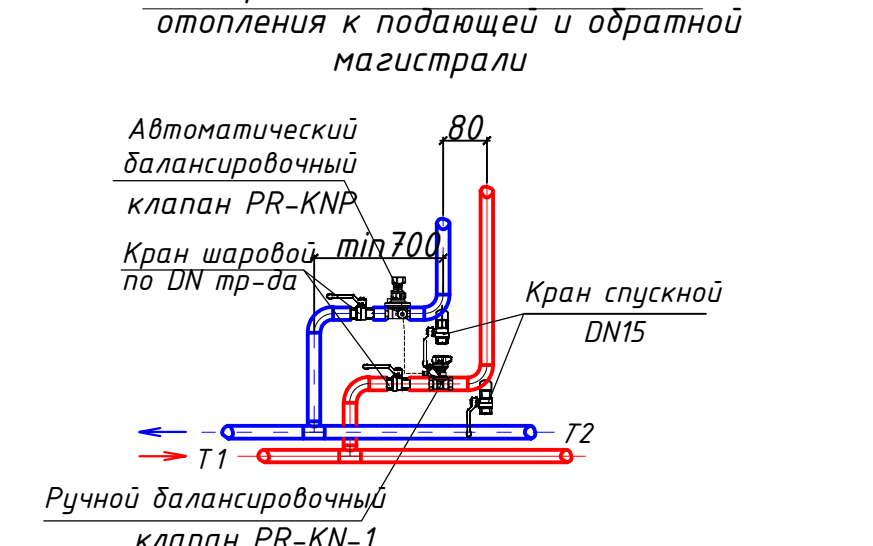


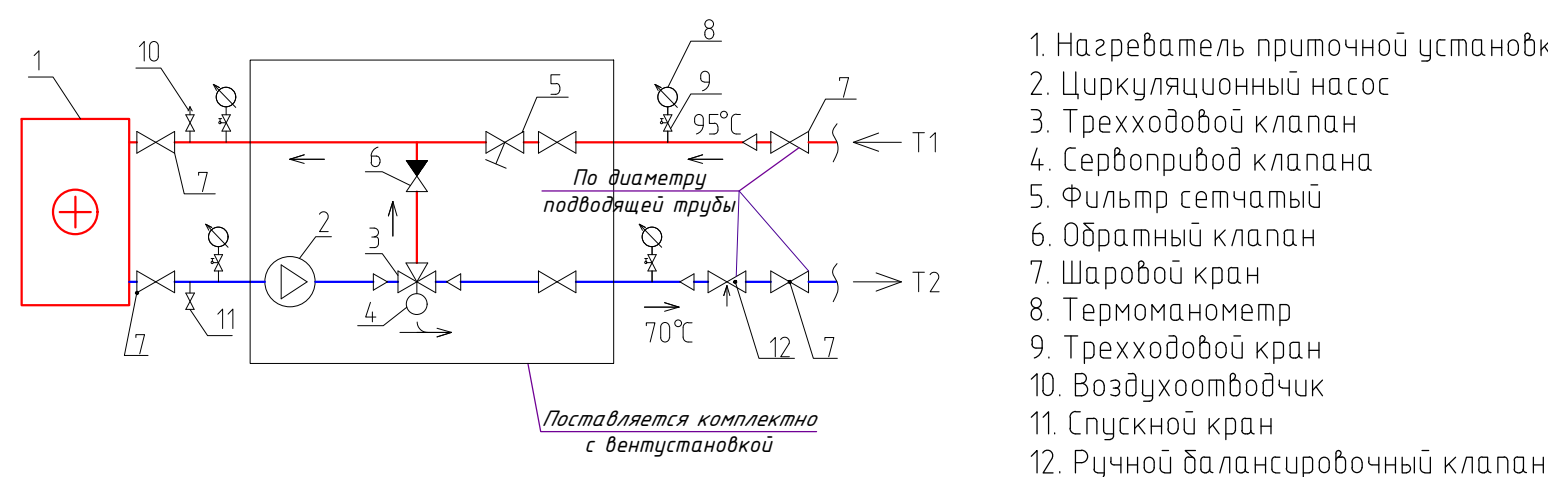
Схема обвязки радиаторов



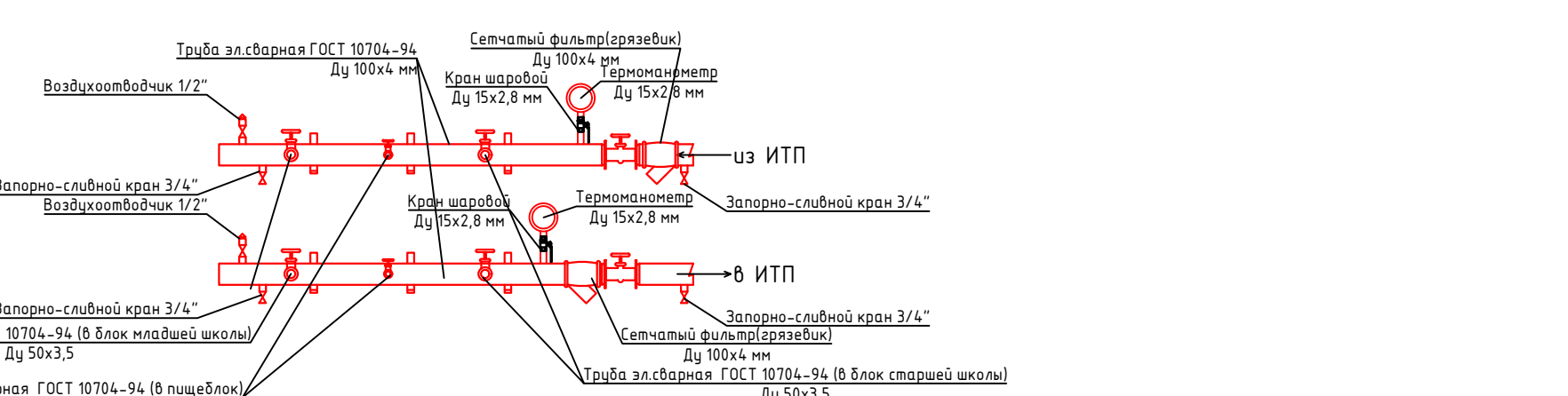
Узел присоединения стояков системы отопления к подающей и обратной магистрали



Принципиальная схема узла регулирования приточной установки



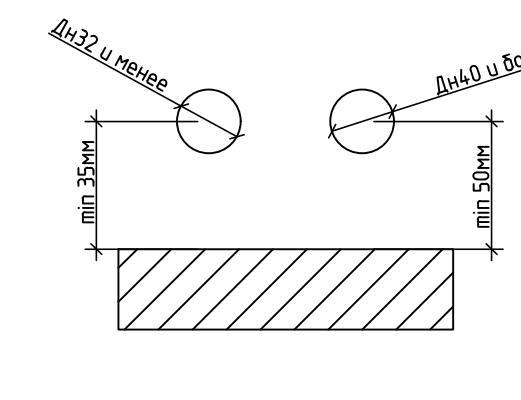
Обвязка распределительного коллектора отопления



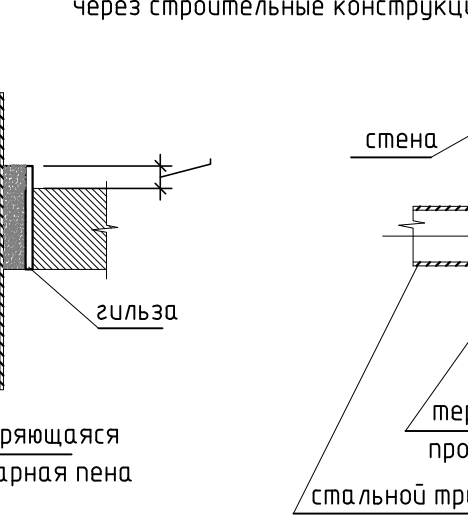
Обвязка трубопроводов распределительного коллектора



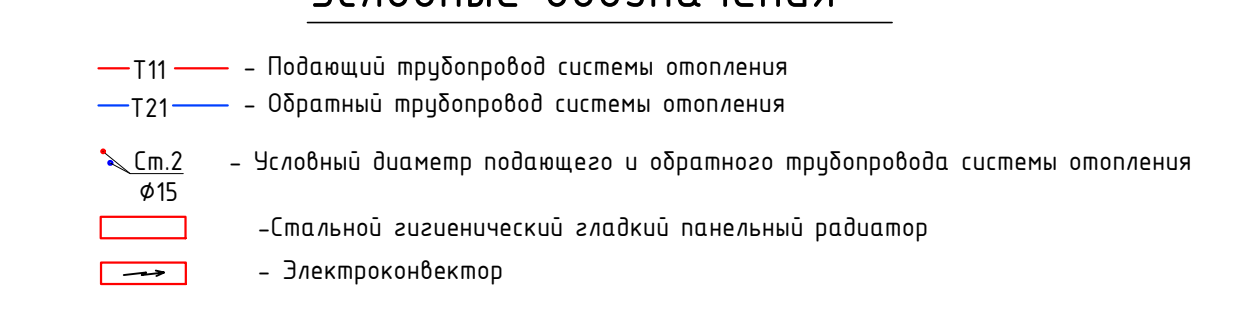
Узел 1 Типовая схема привязки стояков



Узел проходки трубопроводов



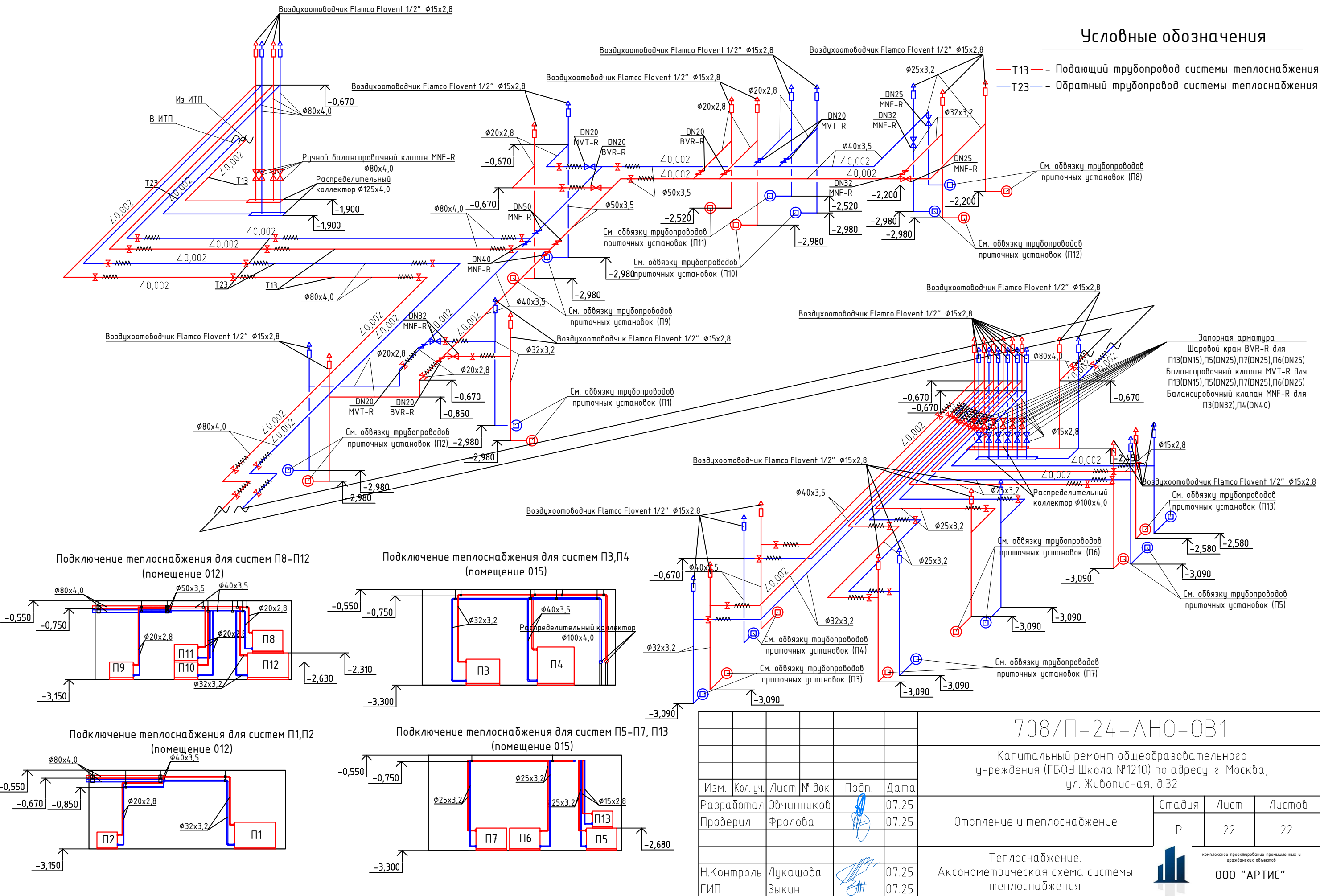
Условные обозначения



АксонOMETрическая схема системы теплоснабжения

Условные обозначения

- T13 - Подающий трубопровод системы теплоснабжения
- T23 - Обратный трубопровод системы теплоснабжения



Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

708/П-24-АНО-ОВ1					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Обвинников				07.25
Проверил	Фролова				07.25
Отопление и теплоснабжение					
Теплоснабжение. Аксонометрическая схема системы теплоснабжения					
Н.Контроль	Лукашова				07.25
ГИП	Зыкин				07.25
ООО "АРТИС"					

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Расчет. мощность, Вт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отопление							
	Отопительное оборудование							
1.	Регистры, изготовленные на месте из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91	ГОСТ 31311-2005						
2.	DN80-2p-1000				шт	3	Qн=585 Qр=390	
3.	DN80-2p-1200				шт	10	Qн=690 Qр=460	
4.	DN80-2p-1500				шт	19	Qн=855 Qр=570	
5.	DN80-2p-1600				шт	11	Qн=915 Qр=610	
6.	DN80-2p-1800				шт	10	Qн=1035 Qр=690	
7.	DN80-2p-2000				шт	7	Qн=1140 Qр=760	
8.	Грунтовка ГФ-021 в 2 слоя	ТУ 2312-030-00206919-2002			кг	75		
9.	Эмаль для системы отопления и радиаторов в 2 слоя	HardMax TERMO			кг	134		или аналог
10.	Комплект креплений для Регистра Ду89				компл.	60		
11.								
12.	Профильные компактные радиаторы для двухтрубной системы, присоединение сбоку							
13.	FKO 33-200-1300			KERMI	шт	2	Qн=1758 Qр=1347	
14.	FKO 33-200-1400			KERMI	шт	8	Qн=1893 Qр=1450	
15.	FKO 33-200-1600			KERMI	шт	11	Qн=2163 Qр=1657	
16.	FKO 33-200-1800			KERMI	шт	12	Qн=2434 Qр=1865	
17.	Комплект креплений для FKO			KERMI	компл.	33		
18.								
19.	Гладкие компактные радиаторы для двухтрубной системы, присоединение сбоку							
20.	PKO 11-505-1405			KERMI	шт	1	Qн=1406 Qр=1137	
21.	PKO 11-605-1405			KERMI	шт	4	Qн=1635 Qр=1322	
22.	PKO 12-505-1205			KERMI	шт	3	Qн=1584 Qр=1281	
23.	PKO 12-505-1405			KERMI	шт	71	Qн=1848 Qр=1495	

						708/П-24-АНО-ОВ1.СО				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школы №1210) по адресу: г.Москва, ул. Живописная, д.32				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разработал	Овчинников				07/25	Отопление и теплоснабжение		Стадия	Лист	Листов
								Р	1	8
Норм. контр.	Лукашова				07/25	Спецификация оборудования и материалов		ООО "АРТИС"		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Расчет. мощность, Вт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	PKO 12-605-1205			KERMI	шт	2	Qн=1843 Qр=1491	
25.	PKO 12-605-1405			KERMI	шт	26	Qн=2150 Qр=1739	
26.	PKO 12-605-1805			KERMI	шт	1	Qн=2765 Qр=2237	
27.	PKO 22-405-1405			KERMI	шт	1	Qн=2106 Qр=1703	
28.	PKO 22-505-1405			KERMI	шт	13	Qн=2528 Qр=2045	
29.	PKO 33-505-1405			KERMI	шт	29	Qн=3720 Qр=3009	
30.	PKO 33-605-1205			KERMI	шт	2	Qн=3697 Qр=2991	
31.	Комплект креплений для PKO			KERMI	компл.	153		
32.								
33.	Гладкие гигиенические радиаторы для двухтрубной системы, присоединение сбоку:							
34.	PNO 10-405-905			KERMI	шт	1	Qн=449 Qр=344	RAL Белый
35.	PNO 10-405-1405			KERMI	шт	1	Qн=699 Qр=535	RAL Белый
36.	PNO 30-505-805			KERMI	шт	1	Qн=1177 Qр=952	RAL Белый
37.	PNO 20-505-2005			KERMI	шт	1	Qн=2084 Qр=1596	RAL Белый
38.	PNO 30-305-1605			KERMI	шт	2	Qн=1597 Qр=1223	RAL Белый
39.	PNO 30-405-1405			KERMI	шт	2	Qн=1728 Qр=1410	RAL Белый
40.	PNO 30-505-1405			KERMI	шт	3	Qн=2059 Qр=1665	RAL Белый
41.	Комплект креплений для PNO			KERMI	компл.	11		
42.								
43.	Дизайн-радиаторы для двухтрубной системы, вертикальные, присоединение сбоку:							
44.	EVRA DELTA RING H 300x35			EVRA DELTA	шт	1	Qн=1344 Qр=898	RAL Белый
45.	EVRA DELTA RING H 300x40			EVRA DELTA	шт	2	Qн=1536 Qр=1026	RAL Белый
46.	EVRA DELTA RING H 400x35			EVRA DELTA	шт	1	Qн=1792 Qр=1197	RAL Белый
47.	EVRA DELTA RING H 600x28			EVRA DELTA	шт	3	Qн=2150 Qр=1473	RAL Черный
48.	EVRA DELTA RING H 600x30			EVRA DELTA	шт	13	Qн=2304 Qр=1578	RAL Белый 5 шт RAL Черный 8 шт
49.	EVRA DELTA RING H 600x32			EVRA DELTA	шт	4	Qн=2458 Qр=1684	RAL Черный 2шт RAL Белый 2шт
50.	EVRA DELTA RING H 700x27			EVRA DELTA	шт	1	Qн=2419 Qр=1657	RAL Белый
51.	EVRA DELTA RING H 800x35			EVRA DELTA	шт	2	Qн=3584	RAL Белый

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Расчет. мощность, Вт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Qp=2425	
52.	EVRA DELTA RING H 800x40			EVRA DELTA	шт	2	Qн=4096 Qp=2737	RAL Белый
53.	EVRA DELTA RING H 900x18			EVRA DELTA	шт	1	Qн=2074 Qp=1420	RAL Черный
54.	EVRA DELTA RING H 900x30			EVRA DELTA	шт	6	Qн=3456 Qp=2367	RAL Белый 6 шт
55.	Комплект креплений для EVRA DELTA RING H			EVRA DELTA	компл.	36		
56.				Нагрузка общая			Qн=591724 Qp=455915	
57.								
58.	Завеса воздушно-тепловая с электрическим нагревателем, Nu=6,0 кВт	КЭВ-6П3033Е		Тепломаш	шт	1		У2
59.	Завеса воздушно-тепловая с электрическим нагревателем, Nu=12,0 кВт	КЭВ-12П3043Е		Тепломаш	шт	2		У3,У4
60.	Завеса воздушно-тепловая с электрическим нагревателем, Nu=15,0 кВт	КЭВ-15П3013Е		Тепломаш	шт	1		У1
61.	Конвектор электрический, 59х389hх987(Д)	Ensto EPHLM15PR		Ensto	шт	1	Qф=1500Вт	
62.								
63.								
	Обвязка узла подключения радиатора к магистрали							
64.	Термостатический элемент TR84 со встроенным жидкостным температурным датчиком для установки на клапаны с присоединительной резьбой М30х1,5	TR84	013G7084R	ООО «Ридан Трейд»	шт	157		
65.	Клапан терморегулятора для двухтрубной насосной системы отопления TR-N; прямой; подключение термозлемента типа М30х1,5; внутренняя резьба DN15	TR-N прямой	013G7014R	ООО «Ридан Трейд»	шт	293		
66.	Термостатический элемент TR 86 с выносным датчиком температуры для установки на клапаны с присоединительной резьбой М30х1,5	TR86	013G7086R	ООО «Ридан Трейд»	шт	136		
67.	Латунный шаровой кран с накидной гайкой и ниппелем ("американка") с ручкой типа "бабочка" DN15	BVR-FR	065B8203R	ООО «Ридан Трейд»	шт	293		
68.	Кран шаровой латунный DN15 со штуцером под шланг	BVR-CR	065B8200R-10	ООО «Ридан Трейд»	шт	190		
69.	Тройник латунный BT15 труба-труба-труба 15*15*15мм	BT-15		KOFULSO	шт	130		
70.	Кран Маевского	МР-У ИС.030003			шт	293		
71.	Воздухоотводчик автоматический латунный Ду15	Flamco Flovent 1/2"		Flamco	шт	128		
72.								
73.								
74.								
75.								
	Трубопроводная арматура и оборудование							
76.	Труба стальная водогазопроводная Ø15х2,8	ГОСТ 3262-75			м	821		
77.	Труба стальная водогазопроводная Ø20х2,8	ГОСТ 3262-75			м	1018		
78.	Труба стальная водогазопроводная Ø25х3,2	ГОСТ 3262-75			м	186		
79.	Труба стальная водогазопроводная Ø32х3,2	ГОСТ 3262-75			м	268		
80.	Труба стальная водогазопроводная Ø40х3,5	ГОСТ 3262-75			м	250		
81.	Труба стальная электросварная прямошовная Ø50х3,5	ГОСТ 10704-91			м	140		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Расчет. мощность, Вт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.	Трубки теплоизоляционные из минеральной ваты, толщина изоляции 25мм, для диаметров:							
83.	Ø15х2,8				м	821		
84.	Ø20х2,8				м	1018		
85.	Ø25х3,2				м	186		
86.	Ø32х3,2				м	268		
87.	Ø40х3,5				м	250		
88.	Трубки теплоизоляционные из минеральной ваты, толщина изоляции 30мм, для диаметров:							
89.	Ø50х3,5				м	140		
90.	Грунтовка ГФ-021 в 2 слоя	ТУ 2312-030-00206919-2002			кг	61,48		
91.	Эмаль для системы отопления и радиаторов в 2 слоя	HardMax TERMO			кг	109,42		или аналог
92.	Сталь для крепления трубопроводов и оборудования	4.904-69			кг	98		
93.	Опора неподвижная тип ТЗ.04 для трубопроводов Ду50	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	20		
94.	Опора неподвижная тип ТЗ.04 для трубопроводов Ду40	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	44		
95.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду32	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	46		
96.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду25	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	38		
97.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду20	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	50		
98.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду15	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	134		
99.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø20х2,8; L=300мм	ГОСТ 3262-75			шт	6		
100.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø20х2,8; L=350мм	ГОСТ 3262-75			шт	26		
101.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø20х2,8; L=450мм	ГОСТ 3262-75			шт	2		
102.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø20х2,8; L=550мм	ГОСТ 3262-75			шт	49		
103.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø20х2,8; L=600мм	ГОСТ 3262-75			шт	4		
104.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø20х2,8; L=650мм	ГОСТ 3262-75			шт	8		
105.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø20х2,8; L=700мм	ГОСТ 3262-75			шт	10		
106.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø20х2,8; L=750мм	ГОСТ 3262-75			шт	4		
107.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø25х3,2; L=300мм	ГОСТ 3262-75			шт	4		
108.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø25х3,2; L=350мм	ГОСТ 3262-75			шт	2		
109.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø25х3,2; L=500мм	ГОСТ 3262-75			шт	2		
110.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø25х3,2; L=550мм	ГОСТ 3262-75			шт	103		
111.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø25х3,2; L=650мм	ГОСТ 3262-75			шт	2		
112.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø25х3,2; L=900мм	ГОСТ 3262-75			шт	2		
113.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø32х3,2; L=350мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
114.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø32х3,2; L=400мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
115.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø32х3,2; L=500мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
116.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø32х3,2; L=700мм	ГОСТ 8732-78			шт	4		
117.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø40х3,5; L=300мм	ГОСТ 8732-78			шт	4		
118.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø40х3,5; L=350мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
119.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø40х3,5; L=400мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
120.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø40х3,5; L=500мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
121.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø40х3,5; L=600мм	ГОСТ 8732-78			шт	4		
122.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø50х3,5; L=600мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
123.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø50х3,5; L=700мм	ГОСТ 8732-78			шт	12		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Расчет. мощность, Вт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø65х4,0; L=300мм	ГОСТ 8732-78			шт	8		
125.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø65х4,0; L=800мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
126.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø65х4,0; L=900мм	ГОСТ 8732-78			шт	4		
127.	Расходные материалы (хомуты, сгоны, лен, паста и пр.)	По факту			кг.	302		
128.	Клапан балансировочный ручной латунный муфтовый Ду-20 Ру-16 BP (BH) Kvs=2.86м3/ч с измерительными ниппелями MVT-R LF Ридан	MVT-R LF	003Z4082RLF	ООО «Ридан Трейд»	шт.	61		
129.	Регулятор перепада давления APT-R с наружной резьбой DN20, с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 1 м	APT-R	003Z5702R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	61		
130.	Клапан балансировочный ручной латунный муфтовый Ду-15 Ру-16 BP (BH) Kvs=2.86м3/ч с измерительными ниппелями MVT-R LF Ридан	MVT-R LF	003Z4081RLF	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
131.	Регулятор перепада давления APT-R с наружной резьбой DN15, с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 1 м	APT-R	003Z5701R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
132.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN50, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8212R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
133.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN40, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8211R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	5		
134.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN32, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8210R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
135.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN25, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8209R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	3		
136.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN20, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8208R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
137.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN15, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8207R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
138.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN50; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4086R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
139.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN40; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4085R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	5		
140.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN32; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4084R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
141.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN25; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4083R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	3		
142.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN20; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4082R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
143.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN15; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4081R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
144.								
145.								
146.								
	Распределительный коллектор системы отопления							
147.	Труба стальная электросварная оцинкованная Ду Ø100х4	Ø100х4			м	3		
148.	Сталь для крепления трубопроводов и оборудования	4 904-69			кг	36		
149.	Ручной балансировочный клапан фланцевый MNF-R, DN50; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MNF-R	003Z1161R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	2		
150.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN50, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8212R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
151.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN20, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8208R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	2		
152.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN20; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4082R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Расчет. мощность, Вт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
153.	Фланец стальной приварной Ду50		ГОСТ 33259-2015		шт.	4		
154.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду50	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	4		
155.	Воздухоотводчик автоматический латунный Ду15	Flamco Flovent 1/2"		Flamco	шт.	8		
156.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN15 с внутренней резьбой	Ø15х2,8	065B8316RG	ООО «Ридан Трейд»	шт.	8		
157.	Запорно-сливной кран 3/4"				шт.	10		
158.	Термоманометр 1/2"				шт.	8		
159.	Фильтр сетчатый Ридан ФСФ PN16 чугунный	Ø100х4,		ООО «Ридан Трейд»	шт.	2		
160.	Фильтр сетчатый Ридан ФСФ PN16 чугунный	Ø50х3,5		ООО «Ридан Трейд»	шт.	2		
161.	Фильтр сетчатый Ридан ФСФ PN16 чугунный	Ø20х2,8		ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
162.								
163.								
	Теплоснабжение							
	Трубопроводная арматура для теплоснабжения приточных установок							
164.	Труба стальная водогазопроводная Ø15х2,8	ГОСТ 3262-75			м	27		
165.	Труба стальная водогазопроводная Ø20х2,8	ГОСТ 3262-75			м	44		
166.	Труба стальная водогазопроводная Ø25х3,2	ГОСТ 3262-75			м	82		
167.	Труба стальная водогазопроводная Ø32х3,2	ГОСТ 3262-75			м	46		
168.	Труба стальная водогазопроводная Ø40х3,5	ГОСТ 3262-75			м	45		
169.	Труба стальная электросварная прямошовная Ø50х3,5	ГОСТ 10704-91			м	17		
170.	Труба стальная электросварная прямошовная Ø80х4,0	ГОСТ 10704-91			м	132		
171.	Трубки теплоизоляционные из минеральной ваты, толщина изоляции 25мм, для диаметров:							
172.	Ø15х2,8				м	27		
173.	Ø20х2,8				м	44		
174.	Ø25х3,2				м	82		
175.	Ø32х3,2				м	46		
176.	Ø40х3,5				м	45		
177.	Трубки теплоизоляционные из минеральной ваты, толщина изоляции 30мм, для диаметров:							
178.	Ø50х3,5				м	17		
179.	Ø80х4,0				м	132		
180.	Грунтовка ГФ-021 в 2 слоя	ТУ 2312-030-00206919-2002			кг	15,61		
181.	Эмаль для системы отопления и радиаторов в 2 слоя	HardMax TERMO			кг	28,14		или аналог
182.	Сталь для крепления трубопроводов и оборудования	4.904-69			кг	68		
183.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN80, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1163R	ООО «Ридан Трейд»	шт	4		
184.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN50, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1161R	ООО «Ридан Трейд»	шт	2		
185.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN40, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1189R	ООО «Ридан Трейд»	шт	4		
186.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN32, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1188R	ООО «Ридан Трейд»	шт	4		
187.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN25, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1187R	ООО «Ридан Трейд»	шт	8		
188.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN20, UNI ISO 7/1, материал – латунь, Тмакс. = 120 °С	BVR-R	065B8208R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
189.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN15, UNI ISO 7/1, материал – латунь, Тмакс. = 120 °С	BVR-R	065B8207R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
190.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN20, с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С	MVT-R	003Z4082R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Расчет. мощность, Вт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
191.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN15; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4081R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
192.	Фланец стальной приварной Ду80		ГОСТ 33259-2015		шт.	8		
193.	Фланец стальной приварной Ду40		ГОСТ 33259-2015		шт.	4		
194.	Фланец стальной приварной Ду32		ГОСТ 33259-2015		шт.	8		
195.	Фланец стальной приварной Ду25		ГОСТ 33259-2015		шт.	16		
196.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду80	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	8		
197.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду40	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	4		
198.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду32	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	8		
199.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду25	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	16		
200.	Воздухоотводчик автоматический латунный Ду15	Flamco Flovent 1/2"		Flamco	шт.	43		
201.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN15 с внутренней резьбой	Ø15x2,8	065B8316RG	ООО «Ридан Трейд»	шт.	43		
202.	Опора неподвижная тип ТЗ.04 для трубопроводов Ду80	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	22		
203.	Опора неподвижная тип ТЗ.04 для трубопроводов Ду50	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	2		
204.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду40	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	6		
205.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду32	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	8		
206.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду25	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	6		
207.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду20	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	12		
208.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду15	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	2		
209.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø100x4,0; L=750мм	ГОСТ 8732-78			шт	4		
210.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø100x4,0; L=800мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
211.	Расходные материалы (хомуты, сгоны, лен, паста и пр.)	По факту			кг.	136		
212.								
213.								
	Распределительный и сборный коллектор							
214.	Труба стальная электросварная Ду Ø125x4	Ø125x4			м	3		
215.	Труба стальная электросварная Ду Ø100x4	Ø100x4			м	4		
216.	Сталь для крепления трубопроводов и оборудования	4.904-69			кг	40		
217.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN125, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1165R	ООО «Ридан Трейд»	шт	2		
218.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN100, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1164R	ООО «Ридан Трейд»	шт	2		
219.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN40, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1189R	ООО «Ридан Трейд»	шт	2		
220.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN32, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1188R	ООО «Ридан Трейд»	шт	4		
221.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN25, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1187R	ООО «Ридан Трейд»	шт	8		
222.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN20, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8208R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
223.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN15, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8207R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
224.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN20; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4082R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
225.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN15; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4081R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
226.	Фланец стальной приварной Ду125		ГОСТ 33259-2015		шт.	4		
227.	Фланец стальной приварной Ду100		ГОСТ 33259-2015		шт.	4		
228.	Фланец стальной приварной Ду80		ГОСТ 33259-2015		шт.	8		
229.	Фланец стальной приварной Ду40		ГОСТ 33259-2015		шт.	4		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Расчет. мощность, Вт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
230.	Фланец стальной приварной Ду32		ГОСТ 33259-2015		шт.	8		
231.	Фланец стальной приварной Ду25		ГОСТ 33259-2015		шт.	16		
232.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду125	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	4		
233.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду100	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	4		
234.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду80	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	8		
235.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду40	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	4		
236.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду32	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	8		
237.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду25	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	16		
238.	Запорно-сливной кран 3/4"				шт.	36		
239.	Термоманометр 1/2"				шт.	32		
240.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN15 с внутренней резьбой	Ø15x2,8	065B8316RG	ООО «Ридан Трейд»	шт.	32		
241.	Фильтр сетчатый Ридан ФСФ PN16 чугунный	Ø125x4		ООО «Ридан Трейд»	шт.	2		
242.	Фильтр сетчатый Ридан ФСФ PN16 чугунный	Ø100x4		ООО «Ридан Трейд»	шт.	2		
243.								
244.								

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

708/П-24-АНО-ОВ1.СО

Лист

8